Use Case Description

1A) เข้าสู่ระบบ

Goal : ให้ Admin สามารถเข้าใช้งานระบบได้

Pre-Condition : Admin มีบัญชีอยู่ในระบบแล้ว และอยู่ที่หน้า Login

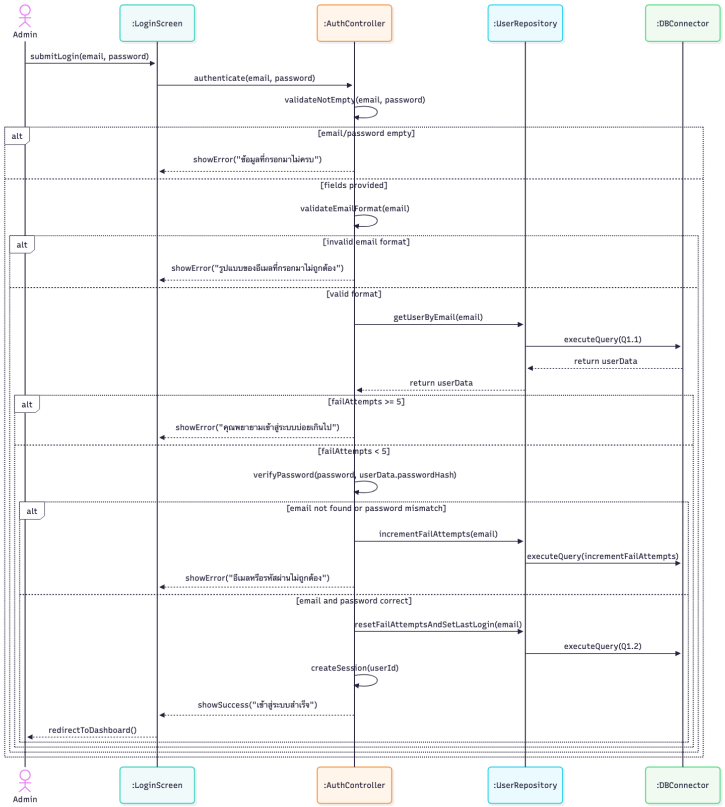
Post-Condition : Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จและเข้าถึงหน้า Dashboard ได้

Actor : Admin

	User Action	System Response
1		แสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบ โดยต้องกรอกอีเมล และ รหัสผ่าน
2	กรอกอีเมล (user_email) และ รหัสผ่าน (user_password)	
3	กด "เข้าสู่ระบบ"	**1. ตรวจสอบค่าที่กรอกมา(user_email & user_password)** - ข้อมูลที่กรอกต้องไม่เป็นช่องว่าง **หากเป็นช่องว่าง** จะแสดงแจ้งเตือนว่า “ข้อมูลที่กรอกมาไม่ครบ” **2. ตรวจสอบรูปแบบอีเมล** - อีเมลต้องอยู่ในรูปแบบ “[A-Za-z0-9]+@[A-Za-z0-9]+\.[A-Za-z0-9]+” เท่านั้น **หากกรอกข้อมูลนอกเหนือรูปแบบนี้** จะแจ้งเตือนว่า “รูปแบบของอีเมลที่กรอกมาไม่ถูกต้อง” **3. ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน** Q1A.1:

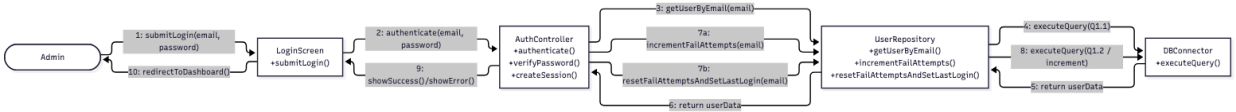
	User Action	System Response
		SELECT admin_id, user_password, fail_attempts FROM admins WHERE user_email=$1 **หาก fail_attempts >= 5** จะแจ้งเตือนว่า “คุณพยายามเข้าสู่ระบบบ่อยเกินไป กรุณารอสักครู่ก่อนลองใหม่อีกครั้ง” **หากไม่พบอีเมล (user_email) ในระบบ** จะแจ้งเตือนว่า “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” (ไม่ระบุว่าผิดที่ฟิลด์ใด เพื่อความปลอดภัย) **หากพบอีเมลในระบบแต่รหัสผ่านไม่ตรงกันกับที่กรอกมา (เทียบ hash)** จะแจ้งเตือนว่า “อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” (ไม่ระบุว่าผิดที่ field ใด เพื่อความปลอดภัย) *พร้อมกับ +1 ให้กับ field fail_attempts* **หากพบอีเมลในระบบและรหัสผ่านตรงกันกับที่กรอกมา (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)** 1.*set field fail_attempts ให้เป็น 0 และ last_login=DateTime ปัจจุบัน (UPDATE admins SET fail_attempts = 0, last_login = CURRENT_TIMESTAMP WHERE user_email=$1;)* 2.ระบบจะแจ้งว่า “เข้าสู่ระบบสำเร็จ” 3.ระบบทำการ redirect ผู้ใช้ไปหน้าการใช้งาน

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

2A) ตรวจสอบคำสั่งซื้อ

Goal : ให้ Admin ตรวจสอบความถูกต้องของ Order ที่ดึงเข้ามา ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการจับคู่กฎ SKU

Pre-Condition : Order อยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบคำสั่งซื้อ”

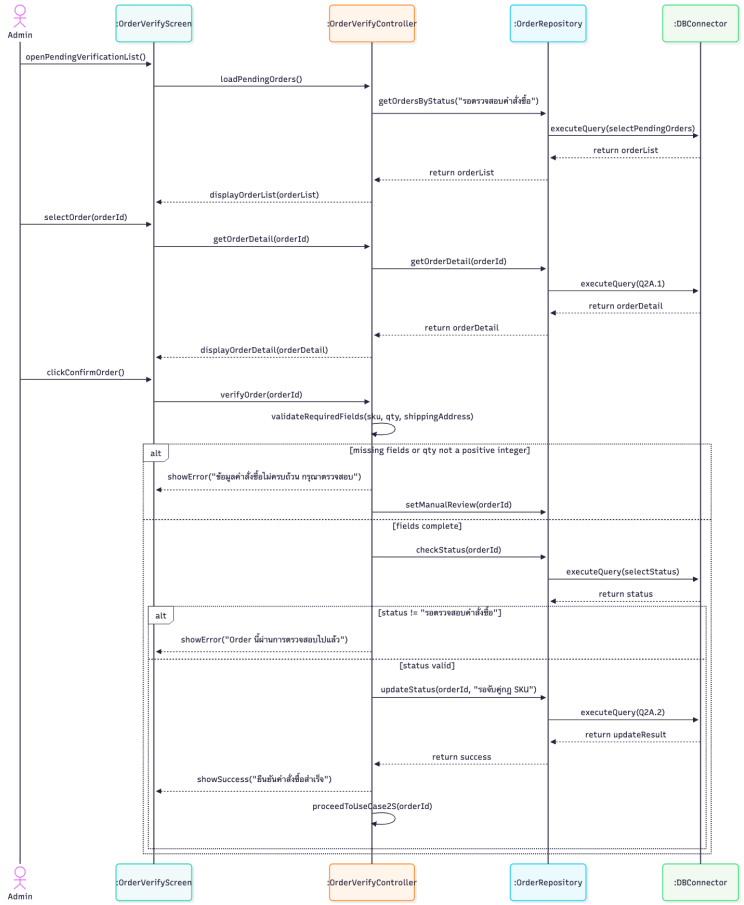
Post-Condition : Order ผ่านการตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะเป็น “รอจับคู่กฎ SKU”

Actor : Admin

	User Action	System Response
1		แสดงรายการ Order ที่อยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบคำสั่งซื้อ” พร้อมช่องค้นหาตาม order_id, sku และ sales_channel
2	เลือก Order ที่ต้องการตรวจสอบ (order_id)	**1. ดึงรายละเอียด Order** Q2A.1: SELECT order_id, marketplace_order_id, sales_channel, order_date, sku, variation, qty, shipping_address, shipping_method, order_status FROM orders WHERE order_id=$1 แสดงรายละเอียด Order ให้ Admin ตรวจทาน
3	กด "ยืนยันคำสั่งซื้อ"	**2. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล** - ฟิลด์ที่จำเป็นต้องไม่เป็นช่องว่าง ได้แก่ sku, qty และ shipping_address - qty ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก **หากข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบ** จะแจ้งเตือนว่า “ข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ครบถ้วน กรุณาตรวจสอบ” และตั้งสถานะ Order เป็น “รอดำเนินการด้วยตนเอง” (Manual Review) **หาก qty ไม่ใช่จำนวนเต็มบวก** จะแจ้งเตือนว่า “จำนวนสินค้าต้องมากกว่า 0” **3. ตรวจสอบสถานะของ Order** - Order ต้องอยู่ในสถานะ “รอตรวจสอบคำสั่งซื้อ” **หาก Order ถูกตรวจสอบไปแล้ว**

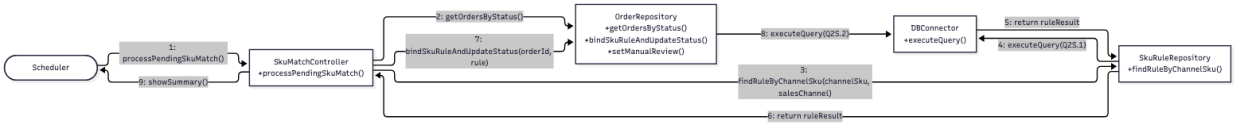
	User Action	System Response
		จะแจ้งเตือนว่า “Order นี้ผ่านการตรวจสอบไปแล้ว” และไม่ดำเนินการซ้ำ **หาก Order ถูกยกเลิกจากฝั่งลูกค้าก่อน Admin กดยืนยัน** จะแจ้งเตือนว่า “Order นี้ถูกยกเลิกจากฝั่งลูกค้าแล้ว” และเปลี่ยนสถานะเป็น “ยกเลิกแล้ว” โดยไม่ส่งเข้ากระบวนการต่อ **หาก Admin ต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนยืนยัน (เช่น ปรับ shipping_method)** ระบบเปิดให้แก้ไขฟิลด์ที่อนุญาต แล้วบันทึกทับก่อนยืนยัน พร้อมเก็บ Log ว่าใครแก้ไขและเวลาใด **4. อัพเดทสถานะ Order** Q2A.2: UPDATE orders SET order_status='รอจับคู่กฎ SKU', verified_at=NOW(), verified_by=$1 WHERE order_id=$2 **หากอัพเดทสำเร็จ** ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันคำสั่งซื้อสำเร็จ” และส่ง Order เข้าสู่ขั้นตอนจับคู่กฎ SKU (2S) โดยอัตโนมัติ **หากดึงข้อมูล Order ล่าสุดจาก Marketplace มาเทียบไม่ได้** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจาก Marketplace ได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะ Order ไว้เท่าเดิมเพื่อ retry อัตโนมัติ

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

3A) ตั้งกฎ SKU

Goal : ให้ Admin สามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดการข้อมูลสินค้า เพื่อให้ SKU ที่ใช้จับคู่ Order, สต๊อก และต้นทุน ถูกต้องตรงกันทุกระบบ

Pre-Condition : Admin เข้าสู่ระบบแล้ว และอยู่ที่หน้าจัดการสินค้า

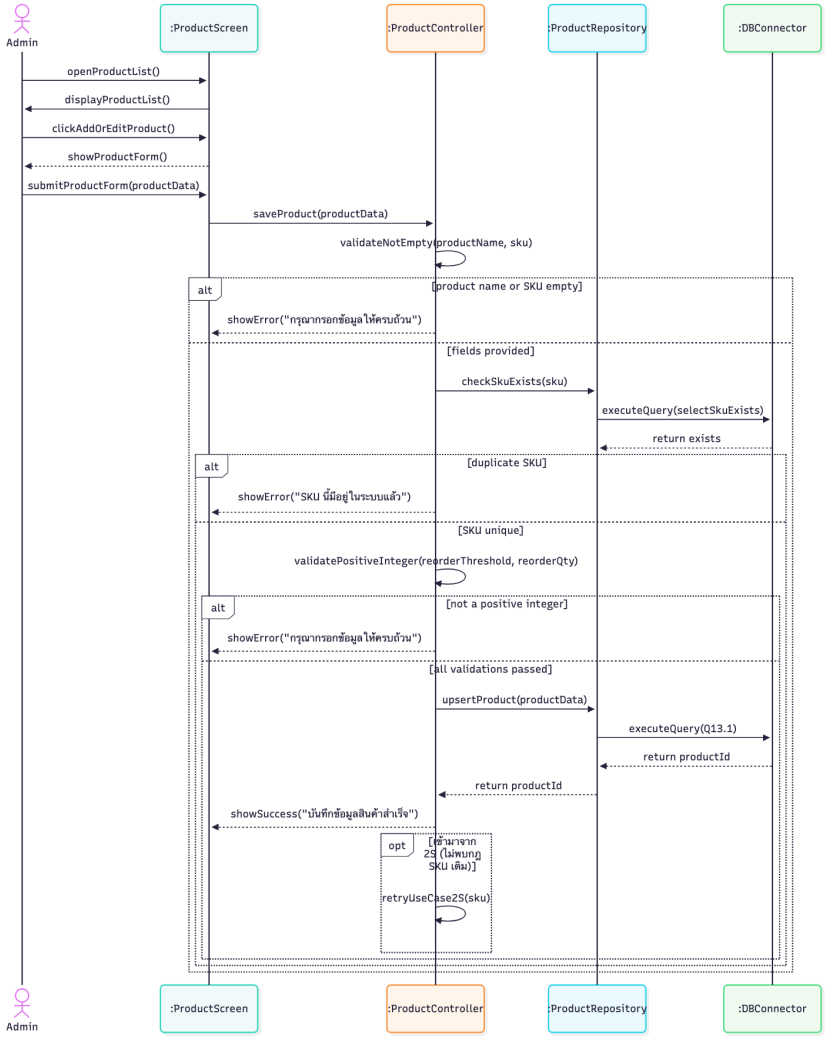
Post-Condition : ข้อมูลสินค้าและ SKU ถูกบันทึกในระบบ และพร้อมใช้จับคู่กับ Order, สต๊อก และการคำนวณต้นทุน

Actor : Admin

	User Action	System Response
1		แสดงรายการสินค้าทั้งหมด พร้อมปุ่ม “เพิ่มสินค้าใหม่” และตัวเลือกแก้ไข/ปิดการใช้งาน
2	กด "เพิ่มสินค้าใหม่" หรือเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข	แสดงฟอร์มข้อมูลสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า, SKU, Variation, ช่องทางขาย, Supplier, Reorder Threshold, Reorder Quantity และองค์ประกอบต้นทุน
3	กรอกข้อมูลแล้วกด "บันทึก"	**ตรวจสอบ** - ชื่อสินค้าและ SKU ต้องไม่เป็นช่องว่าง หากไม่กรอกจะแจ้งเตือนว่า “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน” - SKU ต้องไม่ซ้ำกับสินค้าอื่นในระบบ หากซ้ำจะแจ้งเตือนว่า “SKU นี้มีอยู่ในระบบแล้ว” - Reorder Threshold และ Reorder Quantity ต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวก **บันทึกข้อมูลสินค้า** Q3A.1: INSERT INTO skus (sku, product_name, variation, sales_channel, supplier_id, reorder_threshold, reorder_qty) VALUES (...) ON CONFLICT (sku) DO UPDATE ... ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสินค้าสำเร็จ”

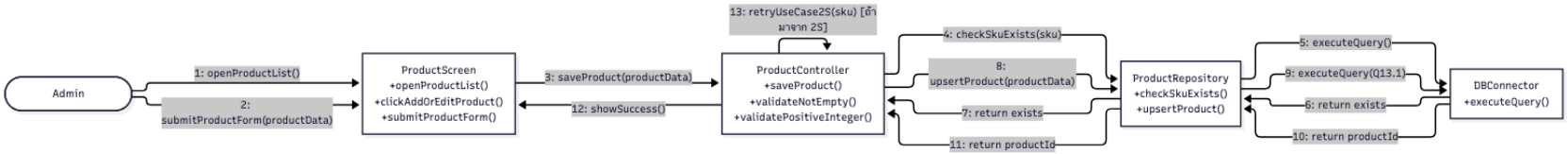
	User Action	System Response
ทางเลือก #1	Admin ต้องการลบสินค้าที่ยังมี Order หรือคำสั่งซื้อค้างอยู่	แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถลบสินค้านี้ได้ เนื่องจากยังมีรายการที่เกี่ยวข้องอยู่” และเสนอให้เปลี่ยนเป็นสถานะ “ปิดการขาย” แทน
ทางเลือก #2	Admin ต้องการนำเข้าข้อมูลสินค้าจำนวนมากพร้อมกัน	ระบบให้อัปโหลดไฟล์ CSV/Excel และตรวจสอบความถูกต้องทีละแถว พร้อมแสดงรายการที่นำเข้าไม่สำเร็จเพื่อให้แก้ไข
ทางเลือก #3	SKU ในระบบไม่ตรงกับ SKU ที่ใช้ใน Marketplace หรือ RSL	ระบบให้ Admin กำหนดตาราง Mapping ระหว่าง SKU ภายในกับ SKU ของแต่ละช่องทาง เพื่อให้การจับคู่ Order ทำงานได้ถูกต้อง

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

4A) ดึง Order เข้าระบบ

Goal : ให้ระบบดึง Order ใหม่จากทุกช่องทางขายเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดส่ง

Pre-Condition : ต้องมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ (API Key / Credential) ของแต่ละ Marketplace ไว้แล้ว

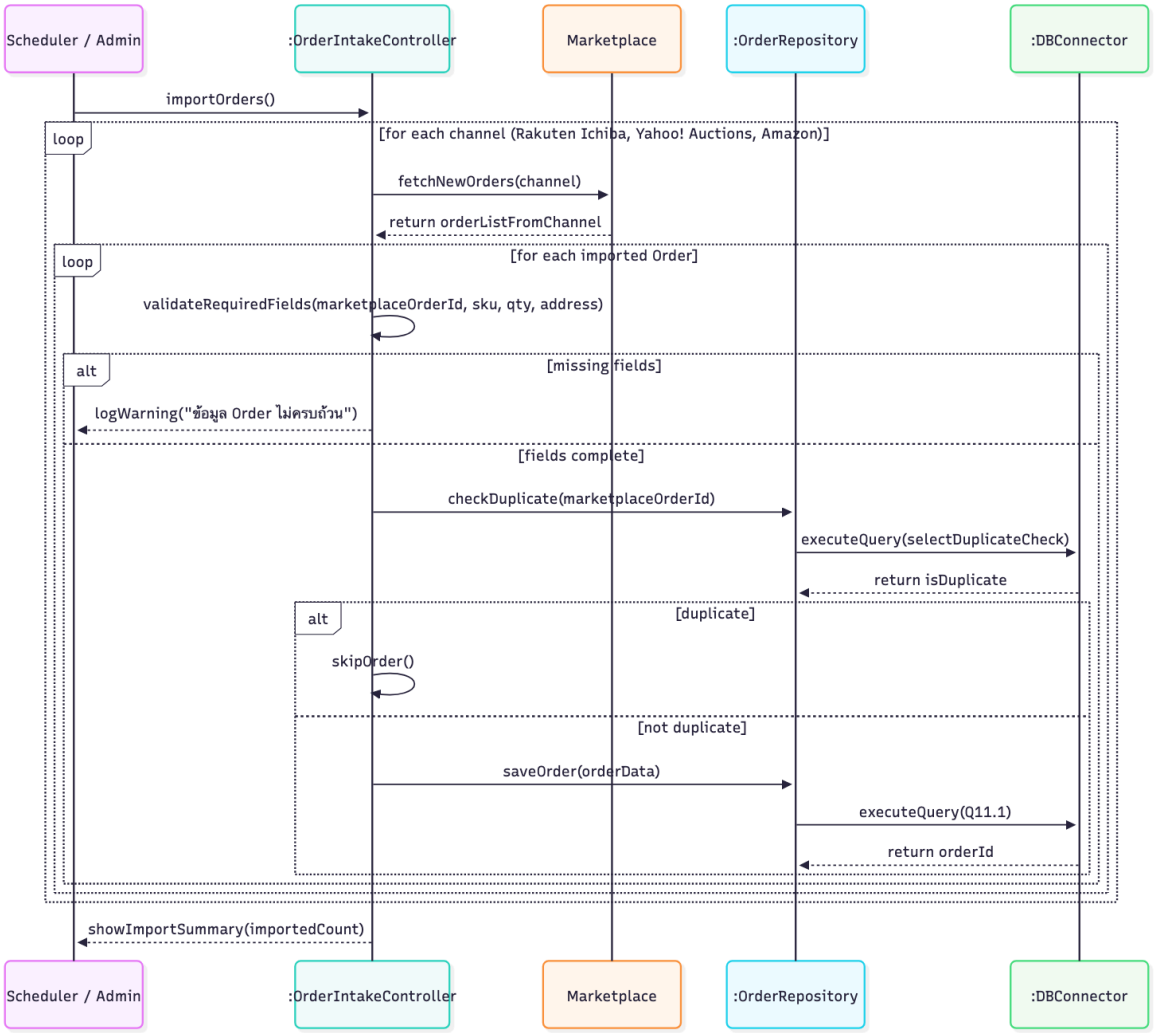
Post-Condition : Order ใหม่ทั้งหมดถูกบันทึกเข้าระบบ พร้อมสถานะ “รอตรวจสอบคำสั่งซื้อ ”

Actor : System (Auto) / Admin

	User Action	System Response
1		ระบบเชื่อมต่อกับ Rakuten Ichiba (RMS), Yahoo! Auctions และ Amazon ตามรอบเวลาที่ตั้งไว้
2	Admin กด "นำเข้า Order" หรือ ระบบดึงอัตโนมัติตามรอบเวลา	ระบบเริ่มดึงข้อมูล Order ใหม่จากแต่ละช่องทางq
3	ตรวจสอบรายการ Order ที่นำเข้า	**ตรวจสอบข้อมูล** - Order ต้องมีหมายเลขคำสั่งซื้อ (marketplace_order_id), SKU, จำนวน และที่อยู่จัดส่งครบถ้วน หากไม่ครบจะแจ้งเตือนว่า “ข้อมูล Order ไม่ครบถ้วน กรุณาตรวจสอบ” - หาก marketplace_order_id ซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว ระบบจะข้ามรายการนั้นเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำ **บันทึก Order** Q4A.1: INSERT INTO orders (marketplace_order_id, sales_channel, order_date, sku, variation, qty, shipping_address, shipping_method, order_status) VALUES (...) ระบบบันทึก Order ใหม่พร้อมสถานะ “รอจับคู่ RSL” และแสดงจำนวน Order ที่นำเข้าสำเร็จ
ทางเลือก #1	การเชื่อมต่อกับ Marketplace ล้มเหลว หรือ Credential หมดอายุ	แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ [ชื่อช่องทางขาย] ได้ กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า” และบันทึก Log ข้อผิดพลาดเพื่อลองใหม่ในรอบถัดไป

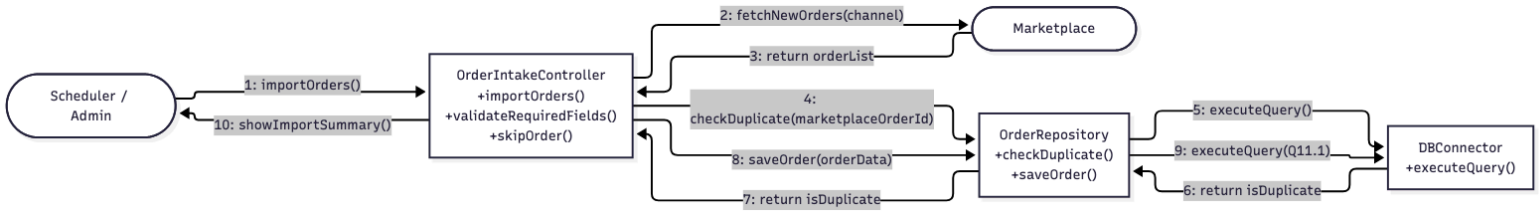
	User Action	System Response
ทางเลือก #2	Order ที่ดึงมามี SKU ที่ยังไม่มีในระบบ	ระบบนำ Order นั้นเข้าสถานะ “รอดำเนินการด้วยตนเอง” และแจ้งเตือนว่า “พบ SKU ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ”
ทางเลือก #3	Order ถูกแก้ไขหรือยกเลิกจากฝั่ง Marketplace หลังนำเข้าแล้ว	ระบบอัพเดทข้อมูล Order ให้ตรงกับ Marketplace และแจ้งเตือน Admin หาก Order นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

5A) ตัดสินใจการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเข้า stock

Goal : ให้ Admin ตัดสินใจจากต้นทุนที่คำนวณได้ว่าคุ้มค่าที่จะสั่งสินค้าเพิ่มเข้าสต๊อกหรือไม่

Pre-Condition : Order อยู่ในสถานะ “รอ Admin ตัดสินใจสั่งซื้อ” และระบบคำนวณ unit_cost เรียบร้อยแล้ว (4S)

Post-Condition : Order ถูกแยกเส้นทาง — คุ้มค่า ไปสู่ “รอสั่งซื้อจาก Supplier” (6A) / ไม่คุ้มค่า ไปสู่ “รอยกเลิก Order” (7A)

Actor : Admin

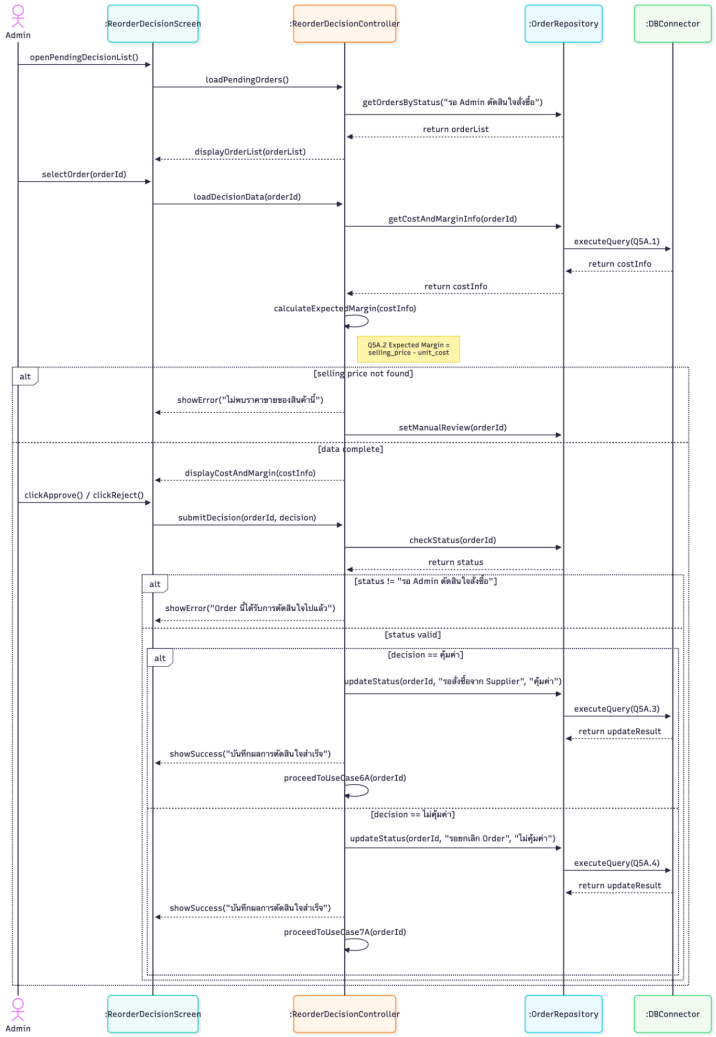
	User Action	System Response
1		แสดงรายการ Order ที่รอการตัดสินใจ พร้อม unit_cost, ราคาขายปัจจุบัน, กำไรต่อหน่วยที่คาดการณ์ และ lead_time ของซัพพลายเออร์
2	เลือก Order ที่ต้องการตัดสินใจ (order_id)	**1. ดึงข้อมูลประกอบการตัดสินใจ** Q5A.1: SELECT o.order_id, s.sku, oi.variation, oi.qty, cost.unit_cost, s.selling_price, s.reorder_qty, s.supplier_id, sup.lead_time_days FROM orders AS o JOIN order_items AS oi ON oi.order_id = o.order_id JOIN skus AS s ON s.sku_id = oi.sku_id LEFT JOIN LATERAL (SELECT c.unit_cost FROM costs AS c

	User Action	System Response
		WHERE c.sku_id = s.sku_id AND (c.order_id = o.order_id OR c.order_id IS NULL) ORDER BY (c.order_id = o.order_id) DESC, c.calculated_at DESC NULLS LAST LIMIT 1) AS cost ON TRUE LEFT JOIN suppliers AS sup ON sup.supplier_id = s.supplier_id WHERE o.order_id = $1; <u>Q5A.2</u>: Expected Margin = selling_price - unit_cost **หากดึงข้อมูลครบถ้วน** ระบบแสดงต้นทุนต่อหน่วย ราคาขาย กำไรที่คาดการณ์ และระยะเวลารอสินค้า (lead_time) พร้อมปุ่ม “คุ้มค่า - สั่งซื้อเพิ่ม” และ “ไม่คุ้มค่า - ยกเลิก” ให้ Admin เลือก (ดูทางเลือก #1 และ #2) **หากไม่พบราคาขายปัจจุบันของ SKU (คำนวณกำไรไม่ได้)** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบราคาขายของสินค้านี้ กรุณาตรวจสอบ” และตั้งสถานะเป็น “รอดำเนินการด้วยตนเอง” (Manual Review) จนกว่าจะระบุราคาขาย **หากมีคำสั่งซื้อ SKU เดียวกันค้างอยู่กับ Supplier แล้ว** จะแจ้งเตือนว่า “มีคำสั่งซื้อ SKU นี้ค้างอยู่แล้ว ต้องการสั่งซื้อเพิ่มหรือไม่” พร้อมแสดงวันที่คาดว่าจะได้รับของล็อตเดิม ให้ Admin ยืนยันก่อนสั่งซ้ำ
ทางเลือก #1	กด "คุ้มค่า - สั่งซื้อเพิ่ม"	**1. ตรวจสอบสถานะก่อนบันทึก** - Order ต้องอยู่ในสถานะ “รอ Admin ตัดสินใจสั่งซื้อ”

	User Action	System Response
		หาก Order ไม่ได้อยู่ในสถานะ “รอ Admin ตัดสินใจสั่งซื้อ” จะแจ้งเตือนว่า “Order นี้ได้รับการตัดสินใจไปแล้ว” และไม่ดำเนินการซ้ำ **หาก Admin ต้องการแก้ไขจำนวนที่จะสั่งซื้อก่อนยืนยัน** ระบบเปิดให้แก้ไขจำนวนสั่งซื้อได้ก่อนกดยืนยัน โดยค่าที่แก้จะไม่กระทบ reorder_qty เริ่มต้นในกฎ SKU และระบบคำนวณ unit_cost ใหม่ตามจำนวนที่แก้ **2. บันทึกผลการตัดสินใจ “คุ้มค่า”** Q5A.3: UPDATE orders SET order_status='รอสั่งซื้อจาก Supplier', decision='คุ้มค่า', decided_at=NOW(), decided_by=$1 WHERE order_id=$2 **หากบันทึกสำเร็จ** ระบบแสดงข้อความ “บันทึกผลการตัดสินใจสำเร็จ” และส่ง Order เข้าสู่การสั่งซื้อจาก Supplier (6A) **หากบันทึกลงฐานข้อมูลไม่สำเร็จ** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถบันทึกผลการตัดสินใจได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะ Order ไว้เท่าเดิมเพื่อให้กดยืนยันซ้ำได้
ทางเลือก #2	กด "ไม่คุ้มค่า - ยกเลิก"	**1. ตรวจสอบสถานะก่อนบันทึก** - Order ต้องอยู่ในสถานะ “รอ Admin ตัดสินใจสั่งซื้อ” **หาก Order ไม่ได้อยู่ในสถานะ “รอ Admin ตัดสินใจสั่งซื้อ”** จะแจ้งเตือนว่า “Order นี้ได้รับการตัดสินใจไปแล้ว” และไม่ดำเนินการซ้ำ **2. บันทึกผลการตัดสินใจ “ไม่คุ้มค่า”** Q5A.4:

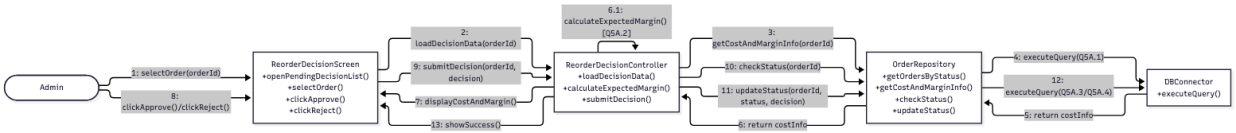
	User Action	System Response
		UPDATE orders SET order_status='รอยกเลิก Order', decision='ไม่คุ้มค่า', decided_at=NOW(), decided_by=$1 WHERE order_id=$2 **หากบันทึกสำเร็จ** ระบบแสดงข้อความ “บันทึกผลการตัดสินใจสำเร็จ” และส่ง Order เข้าสู่การยกเลิก Order (7A) **หากบันทึกลงฐานข้อมูลไม่สำเร็จ** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถบันทึกผลการตัดสินใจได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะ Order ไว้เท่าเดิมเพื่อให้กดยืนยันซ้ำได้

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

6A) สั่งซื้อสินค้าเพิ่มเข้า stock จาก supplier

Goal : ให้ระบบสั่งซื้อสินค้าเพิ่มจากซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติเมื่อสต๊อกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Reorder Threshold)

Pre-Condition : สินค้า (SKU) ต้องมีการตั้งค่า Reorder Threshold, Reorder Quantity และ Supplier ไว้ล่วงหน้าแล้ว

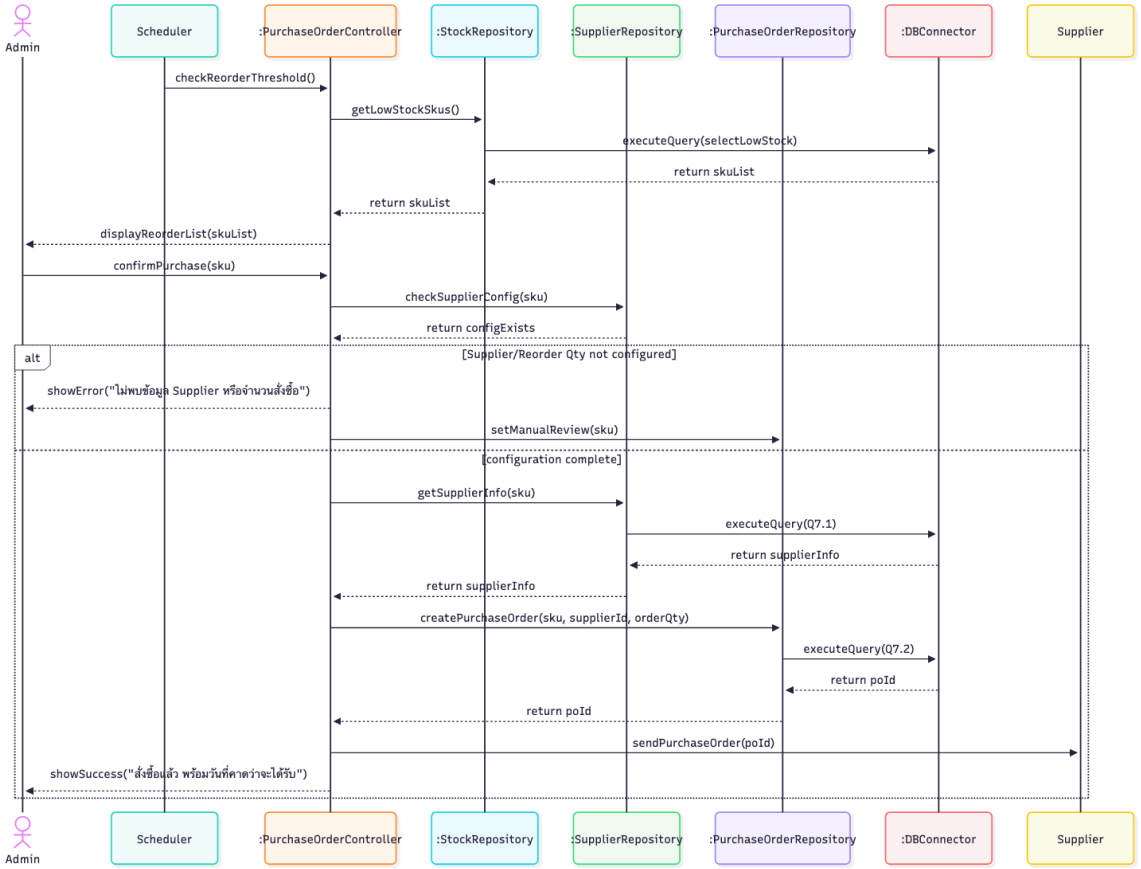
Post-Condition : ระบบส่งคำสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปยัง Supplier ที่กำหนดไว้ และบันทึกผลการสั่งซื้อ

Actor : Admin / System (Auto)

	User Action	System Response
1		ระบบตรวจสอบสต๊อกรวม (in_house_qty + rsl_qty) ของแต่ละ SKU เทียบกับ Reorder Threshold ตามรอบเวลาที่ตั้งไว้
2		หาก SKU ใดมีสต๊อกรวม ≤ Reorder Threshold ระบบแสดงรายการ SKU นั้นในหน้า “รอสั่งซื้อเติมสต๊อก”
3	Admin ตรวจสอบรายการแล้วกด "สั่งซื้อ" หรือระบบสั่งซื้ออัตโนมัติตามที่ตั้งค่าไว้	**ตรวจสอบ** - SKU ต้องมี Supplier, Order Quantity และ Lead Time กำหนดไว้ หากไม่มีจะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูล Supplier หรือจำนวนสั่งซื้อ กรุณาตั้งค่าก่อนสั่งซื้อ” **ดึงข้อมูล Supplier** Q6A.1: SELECT supplier_id, supplier_name, contact_info, lead_time, order_qty FROM suppliers WHERE sku=$1 **สร้างคำสั่งซื้อ** Q6A.2: INSERT INTO reorders (sku, supplier_id, order_qty, order_date, status) VALUES ($1, $2, $3, NOW(), 'submitted') ระบบส่งคำสั่งซื้อไปยัง Supplier ผ่านช่องทางที่ตั้งค่าไว้ (เช่น อีเมล) และอัพเดทสถานะเป็น “สั่งซื้อแล้ว” พร้อมวันที่คาดว่าจะได้รับสินค้า (คำนวณจาก Lead Time)

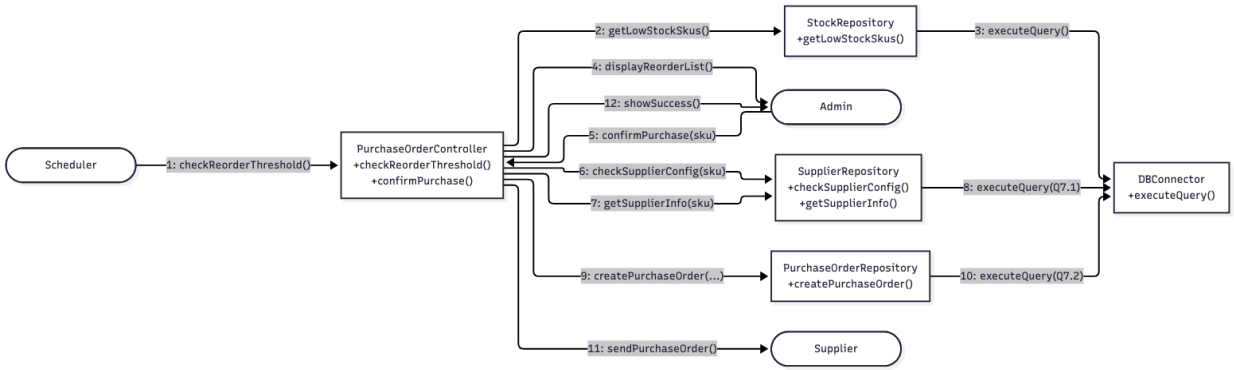
	User Action	System Response
ทางเลือก #1	SKU ไม่มีการตั้งค่า Supplier หรือ Reorder Quantity	แจ้งเตือนตามข้อ 3 และนำรายการเข้าสถานะ “รอดำเนินการด้วยตนเอง” เพื่อให้ Admin ตั้งค่าและสั่งซื้อเอง
ทางเลือก #2	Admin ต้องการแก้ไขจำนวนสั่งซื้อก่อนยืนยัน	ระบบให้แก้ไขจำนวนได้ก่อนกด “สั่งซื้อ” โดยค่าที่แก้ไขจะไม่กระทบค่า Reorder Quantity เริ่มต้นที่ตั้งไว้
ทางเลือก #3	ส่งคำสั่งซื้อไปยัง Supplier ไม่สำเร็จ (เช่น อีเมลส่งไม่ผ่าน)	แจ้งเตือนว่า “ส่งคำสั่งซื้อไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบและลองใหม่” และคงสถานะเป็น “รอส่งคำสั่งซื้อ”
ทางเลือก #4	SKU เดียวกันมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับสินค้าอยู่แล้ว (Order ค้าง)	ระบบแจ้งเตือนว่า “มีคำสั่งซื้อ SKU นี้ค้างอยู่แล้ว ต้องการสั่งซื้อเพิ่มหรือไม่” ให้ Admin ยืนยันก่อนสั่งซื้อซ้ำ

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

7A) ยกเลิก Order

Goal : ให้ Admin สามารถยกเลิก Order ที่มีปัญหาหรือถูกลูกค้ายกเลิกได้ พร้อมคืนสต๊อกและยกเลิกกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

Pre-Condition : Order ต้องมีอยู่ในระบบและยังไม่อยู่ในสถานะ “จัดส่งสำเร็จ” หรือ “ยกเลิกแล้ว”

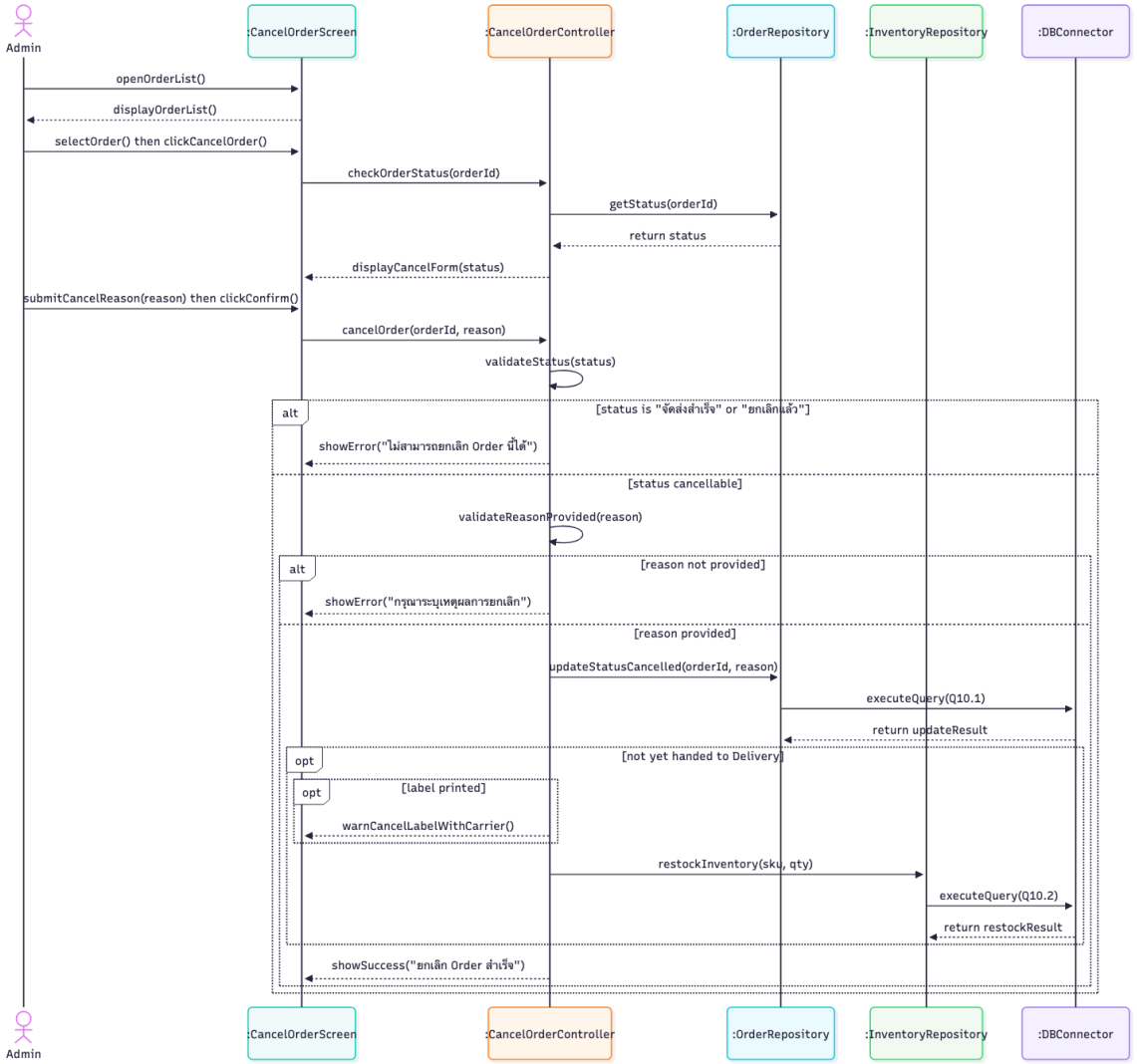
Post-Condition : Order มีสถานะเป็น “ยกเลิกแล้ว” และสต๊อกสินค้าที่เกี่ยวข้องถูกคืนกลับเข้าระบบ (หากยังไม่ได้จัดส่ง)

Actor : Admin

	User Action	System Response
1		แสดงรายการ Order พร้อมสถานะปัจจุบัน (รอจับคู่ RSL, รอพิมพ์ใบปะสินค้า, อยู่ระหว่างจัดส่ง ฯลฯ)
2	Admin เลือก Order ที่ต้องการยกเลิก แล้วกด "ยกเลิก Order"	ระบบตรวจสอบสถานะปัจจุบันของ Order ก่อนดำเนินการ
3	ระบุเหตุผลการยกเลิก แล้วกด "ยืนยันการยกเลิก"	**ตรวจสอบ** - Order ต้องไม่อยู่ในสถานะ “จัดส่งสำเร็จ” หรือ “ยกเลิกแล้ว” หากอยู่ในสถานะดังกล่าวจะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถยกเลิก Order นี้ได้ เนื่องจากจัดส่งสำเร็จแล้ว/ถูกยกเลิกไปแล้ว” - ต้องระบุเหตุผลการยกเลิก หากไม่กรอกจะแจ้งเตือนว่า “กรุณาระบุเหตุผลการยกเลิก” **ยกเลิกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง** Q7A.1: UPDATE orders SET order_status='cancelled', cancel_reason=$1, cancelled_at=NOW(), cancelled_by=$2 WHERE order_id=$3 หาก Order เคยพิมพ์ใบปะสินค้าแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ Delivery ระบบจะแจ้งเตือนให้ Admin ยกเลิกใบปะสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่งด้วย **คืนสต๊อกสินค้า** Q7A.2:

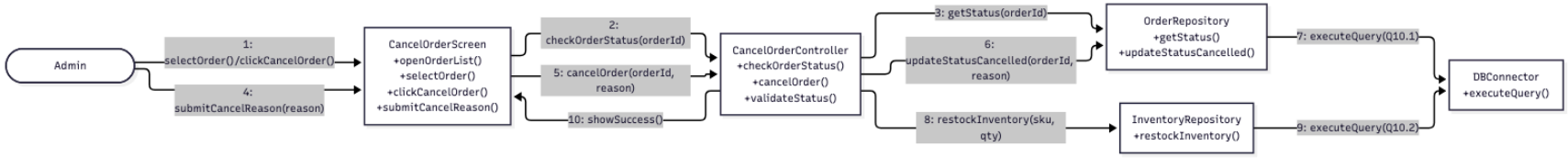
	User Action	System Response
		UPDATE stock SET in_house_qty = in_house_qty + $1 WHERE sku=$2 (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ส่งมอบ Delivery) ระบบคืนสต๊อกสินค้ากลับเข้าคลัง และอัพเดทสถานะ Order เป็น “ยกเลิกแล้ว”
ทางเลือก #1	Order อยู่ระหว่างจัดส่งแล้ว (ส่งมอบให้ Delivery ไปแล้ว)	แจ้งเตือนว่า “Order นี้อยู่ระหว่างการจัดส่งแล้ว ไม่สามารถยกเลิกในระบบได้ทันที กรุณาประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเรียกพัสดุคืน” และบันทึกคำขอยกเลิกไว้เป็น “รอดำเนินการพิเศษ”
ทางเลือก #2	Order ที่ยกเลิกมีการสั่งซื้อเติมสต๊อก (Reorder) ที่ผูกกับ Order นี้ไปแล้ว	ระบบแจ้งเตือน Admin ว่ามีคำสั่งซื้อเติมสต๊อกที่เกี่ยวข้อง และให้ตัดสินใจว่าจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นด้วยหรือไม่
ทางเลือก #3	ลูกค้าเป็นผู้ร้องขอยกเลิกผ่านช่องทางขาย (Marketplace)	ระบบดึงคำขอยกเลิกจาก Marketplace เข้ามาแสดงในรายการ และให้ Admin ยืนยันก่อนดำเนินการยกเลิกในระบบ
ทางเลือก #4	Admin กดยกเลิกซ้ำ Order ที่ยกเลิกไปแล้ว	ระบบแจ้งเตือนว่า “Order นี้ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อ [วันที่/เวลา]” และไม่ดำเนินการซ้ำ

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

8A) จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่าน Delivery

Goal : ให้ Order ที่พิมพ์ใบปะสินค้าแล้วถูกส่งมอบให้บริษัทขนส่ง (Delivery) และติดตามสถานะจนถึงมือลูกค้า

Pre-Condition : Order ต้องพิมพ์ใบปะสินค้าแล้ว และสินค้าพร้อมส่งมอบให้ Delivery

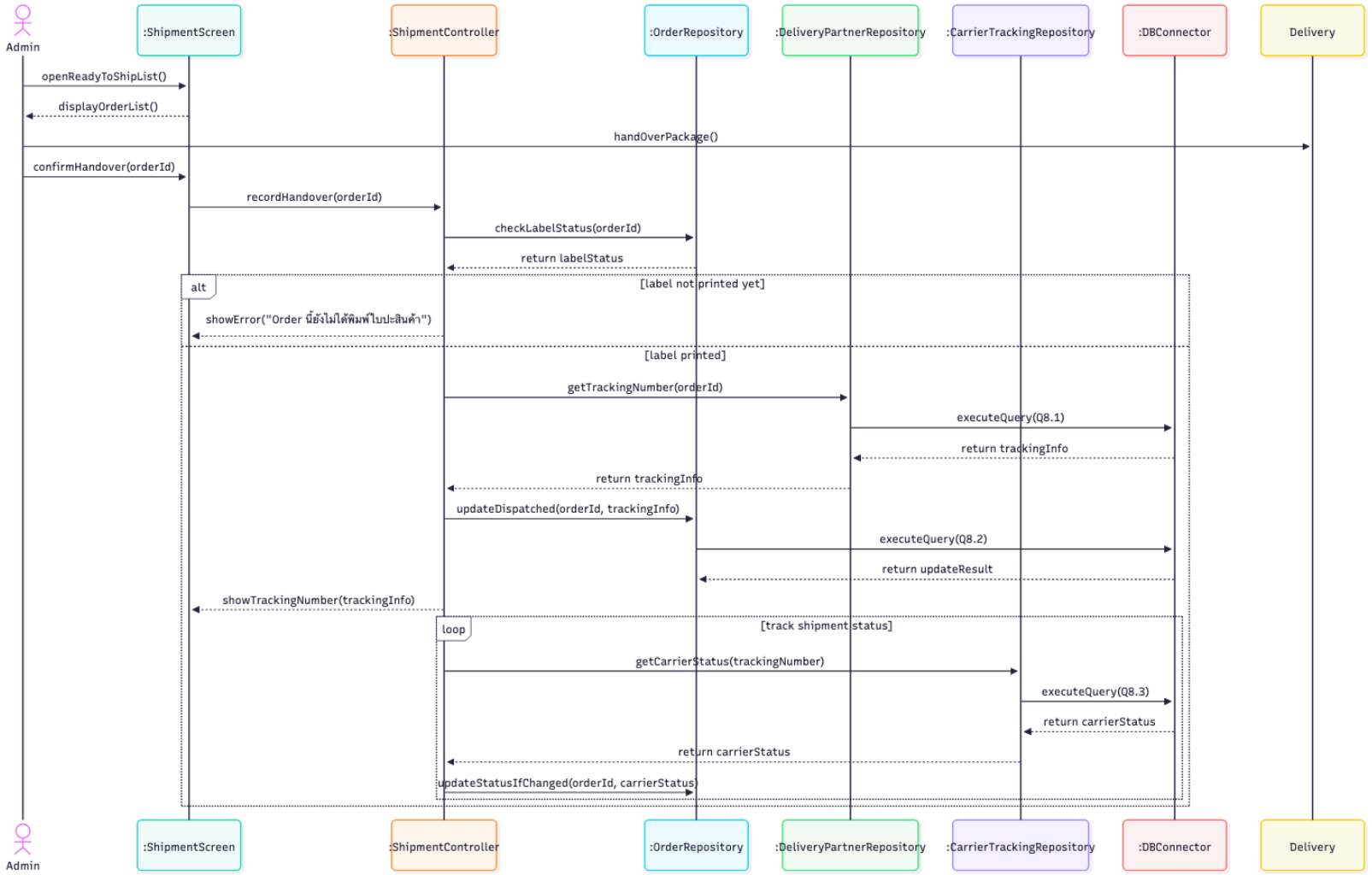
Post-Condition : Order มีสถานะการจัดส่งอัพเดทเป็น “อยู่ระหว่างจัดส่ง” พร้อมหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number)

Actor : Admin / System (Auto)

	User Action	System Response
1		แสดงรายการ Order ที่พิมพ์ใบปะสินค้าแล้ว และรอส่งมอบให้ Delivery
2	Admin รวบรวมพัสดุแล้วกด "ส่งมอบให้ Delivery" หรือระบบดึงสถานะอัตโนมัติจากผู้ให้บริการขนส่ง	ระบบเริ่มกระบวนการบันทึกการส่งมอบ
3	ยืนยันรายการพัสดุที่ส่งมอบ	**ตรวจสอบ** - Order ต้องมีสถานะ “พิมพ์ใบปะสินค้าแล้ว” หากยังไม่พิมพ์จะแจ้งเตือนว่า “Order นี้ยังไม่ได้พิมพ์ใบปะสินค้า ไม่สามารถส่งมอบได้” **ดึงหมายเลขติดตามพัสดุ** เปลี่ยนจาก SQL query เป็นการเรียก adapter เพื่อรับเลขติดตามและข้อมูลการส่งมอบ **บันทึกการส่งมอบ** Q8A.1: UPDATE orders SET order_status = 'อยู่ระหว่างจัดส่ง', tracking_number = $1, carrier_name = $2, dispatched_at = NOW(), updated_at = NOW() WHERE order_id = $3

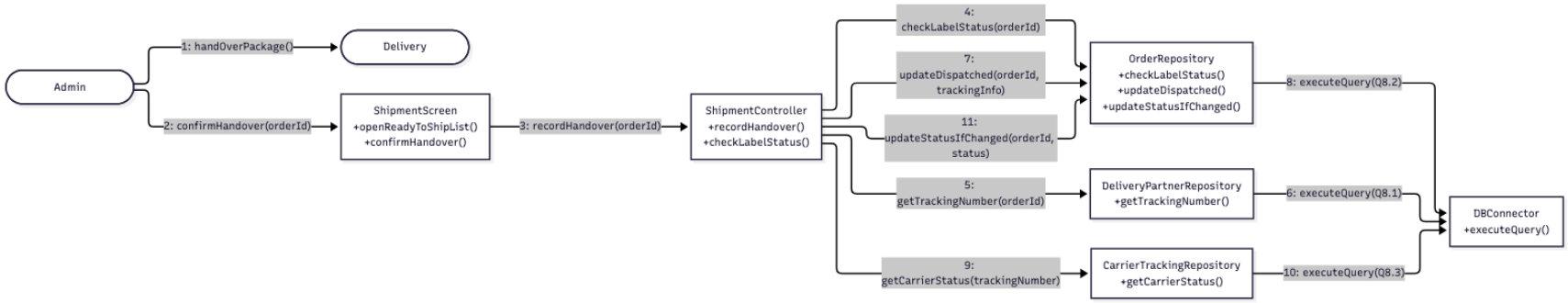
	User Action	System Response
		ระบบอัพเดทสถานะ Order เป็น “อยู่ระหว่างจัดส่ง” พร้อมแสดงหมายเลขติดตามพัสดุ **ติดตามสถานะระหว่างทาง** เปลี่ยนจาก SQL query เป็นการเรียก Carrier adapter เพื่ออ่านสถานะจัดส่ง ระบบดึงสถานะจากผู้ให้บริการขนส่งเป็นระยะ และอัพเดท Order เมื่อสถานะเปลี่ยน (เช่น “จัดส่งสำเร็จ”)
ทางเลือก #1	ไม่พบหมายเลขติดตามพัสดุจากผู้ให้บริการขนส่ง	แจ้งเตือนว่า “ไม่พบหมายเลขติดตามพัสดุ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการขนส่ง” และคง Order ไว้ในสถานะ “รอส่งมอบ”
ทางเลือก #2	พัสดุจัดส่งไม่สำเร็จ (ที่อยู่ไม่ถูกต้อง / ลูกค้าติดต่อไม่ได้)	ระบบอัพเดทสถานะเป็น “จัดส่งไม่สำเร็จ” และแจ้งเตือน Admin ให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข (เช่น ติดต่อลูกค้าหรือส่งใหม่)
ทางเลือก #3	ลูกค้าปฏิเสธรับพัสดุหรือขอคืนสินค้า	ระบบอัพเดทสถานะเป็น “ตีกลับ/คืนสินค้า” และเชื่อมโยงไปยังกระบวนการรับคืนสินค้าเข้าสต๊อก
ทางเลือก #4	การเชื่อมต่อกับระบบติดตามของผู้ให้บริการขนส่งล้มเหลว	แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถดึงสถานะจากผู้ให้บริการขนส่งได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะล่าสุดที่มีอยู่ไว้ก่อน

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

9A) พิมพ์ใบปะสินค้า

Goal : ให้ระบบพิมพ์ใบปะสินค้า (Shipping Label) ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อ Order พร้อมสำหรับการจัดส่ง

Pre-Condition : Order ต้องจับคู่กับ RSL แล้ว (หรือกำหนดวิธีจัดส่งเรียบร้อยแล้ว) และยังไม่เคยพิมพ์ใบปะสินค้า

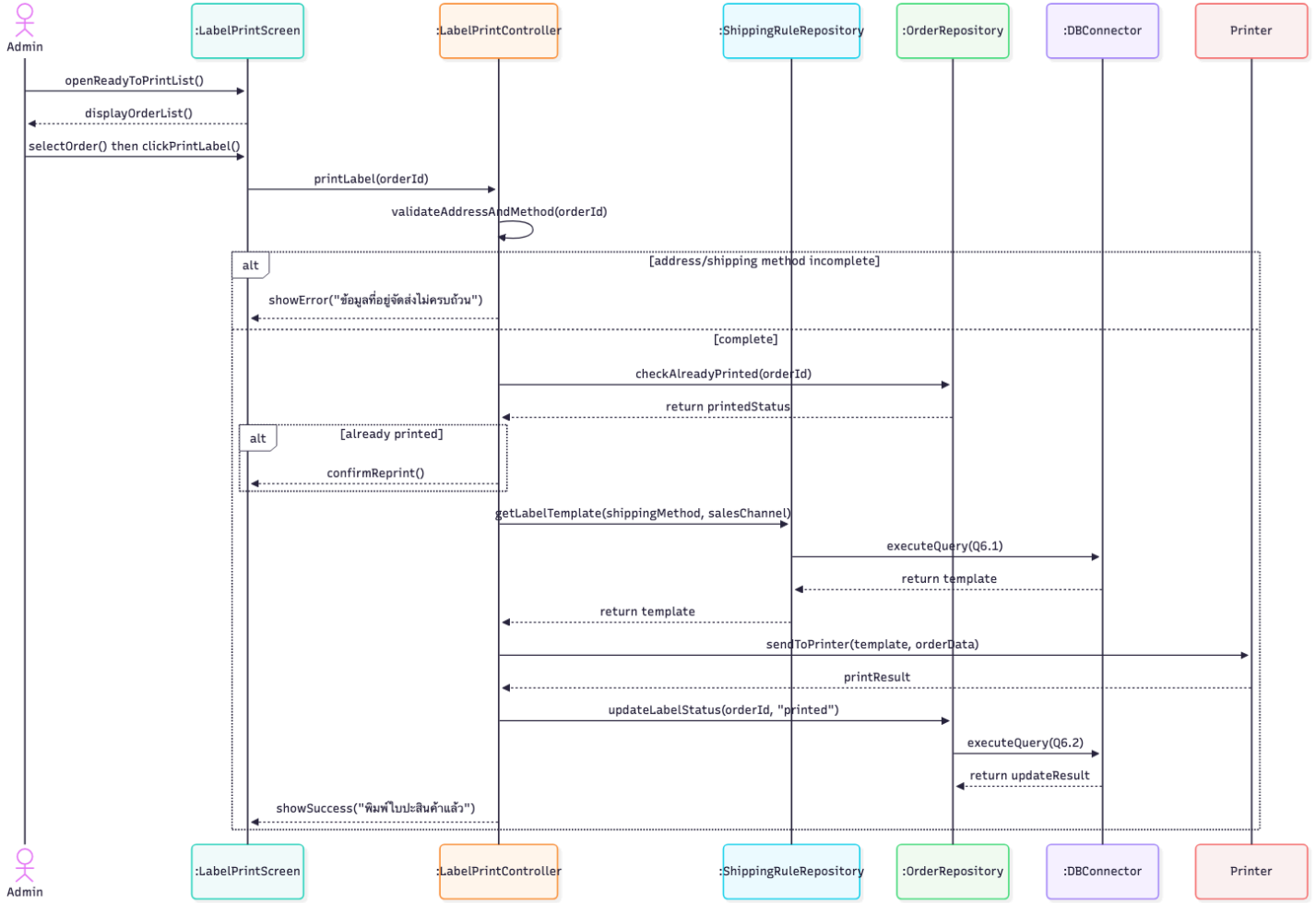
Post-Condition : Order มีใบปะสินค้าที่พิมพ์แล้ว พร้อมสถานะ “พิมพ์ใบปะสินค้าแล้ว”

Actor : Admin / System (Auto)

	User Action	System Response
1		แสดงรายการ Order ที่พร้อมพิมพ์ใบปะสินค้า (จับคู่ SKU/วิธีจัดส่งแล้ว และยังไม่ได้พิมพ์)
2	Admin เลือก Order หรือกด "พิมพ์ใบปะสินค้าทั้งหมด"	ระบบเริ่มกระบวนการเตรียมใบปะสินค้า
3	กด "พิมพ์ใบปะสินค้า"	**ตรวจสอบ** - Order ต้องมีข้อมูลที่อยู่จัดส่งและวิธีจัดส่งครบถ้วน หากไม่ครบจะแจ้งเตือนว่า “ข้อมูลที่อยู่จัดส่งไม่ครบถ้วน ไม่สามารถพิมพ์ใบปะสินค้าได้” - Order ต้องยังไม่เคยพิมพ์ใบปะสินค้ามาก่อน หากเคยพิมพ์แล้วจะแจ้งเตือนว่า “Order นี้พิมพ์ใบปะสินค้าไปแล้ว ต้องการพิมพ์ซ้ำหรือไม่” **เลือก Label Template** หากเก็บกฎไว้ใน app config ให้เปลี่ยนเป็นการอ่านค่าตั้งค่าภายในแอป ไม่ใช่ SQL query; หาก Admin ต้องแก้กฎได้ ต้องเพิ่มตารางใน ER และ migration ก่อน **สร้างและพิมพ์ใบปะสินค้า** Q9A.1: UPDATE labels SET label_status = 'printed', printed_at = NOW() WHERE order_id = $1;

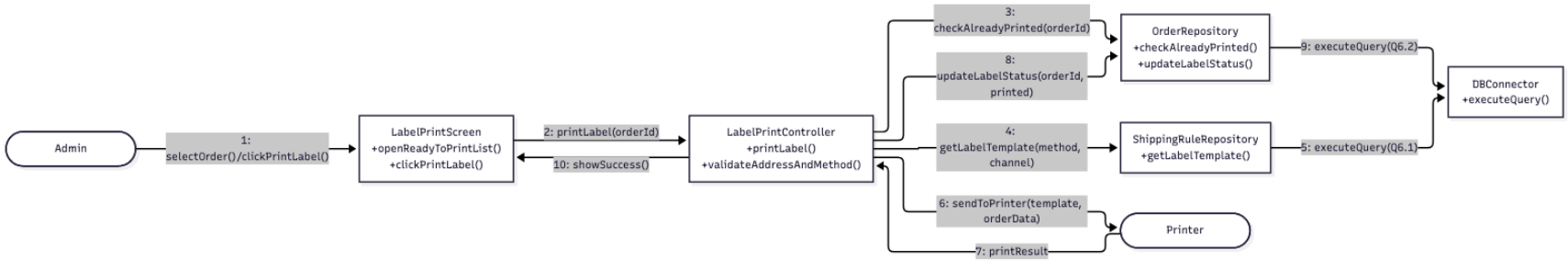
	User Action	System Response
		Q9A.2: UPDATE orders SET order_status = 'พิมพ์ใบปะสินค้าแล้ว', updated_at = NOW() WHERE order_id = $1; ระบบส่งไฟล์ใบปะสินค้าไปยังเครื่องพิมพ์ที่ตั้งค่าไว้ และอัพเดทสถานะ Order เป็น “พิมพ์ใบปะสินค้าแล้ว”
ทางเลือก #1	ไม่พบ Label Template ที่ตรงกับวิธีจัดส่งหรือช่องทางขายของ Order	แจ้งเตือนว่า “ไม่พบรูปแบบใบปะสินค้าที่เหมาะสม กรุณาตั้งค่า Label Template ก่อน” และนำ Order เข้าสถานะ “รอดำเนินการด้วยตนเอง”
ทางเลือก #2	เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน หรือพิมพ์ไม่สำเร็จ	แจ้งเตือนว่า “พิมพ์ใบปะสินค้าไม่สำเร็จ กรุณาตรวจสอบเครื่องพิมพ์” และคงสถานะ Order เป็น “รอพิมพ์” เพื่อให้ลองพิมพ์ใหม่ได้
ทางเลือก #3	Admin ต้องการพิมพ์ใบปะสินค้าซ้ำ (เช่น ใบเดิมเสียหาย)	ระบบให้ Admin ยืนยันการพิมพ์ซ้ำ แล้วบันทึก Log การพิมพ์ซ้ำพร้อมเวลาและผู้ดำเนินการ
ทางเลือก #4	Order มีจำนวนสินค้าหลายรายการที่ต้องแยกพัสดุ (Multi-parcel)	ระบบสร้างใบปะสินค้าแยกตามจำนวนพัสดุ พร้อมระบุลำดับกล่อง (เช่น 1/2, 2/2) บนใบปะสินค้าแต่ละใบ

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

10A) ลบข้อมูลเก่าที่ไม่ใช้แล้ว (Order เก่าที่เสร็จสิ้น / Cost / Label / Reorder)

Goal : ให้ Admin ลบข้อมูลเก่าที่เสร็จสิ้นแล้วออกจากระบบ เพื่อลดปริมาณข้อมูลสะสมและรักษาประสิทธิภาพของระบบ

Pre-Condition : ข้อมูลที่จะลบต้องอยู่ในสถานะสิ้นสุดแล้ว เช่น Order “จัดส่งสำเร็จ” หรือ “ยกเลิกแล้ว”

Post-Condition : ข้อมูล Order, Cost, Label และ Reorder ที่เลือกถูกลบออกจากระบบ พร้อมบันทึก Log การลบ

Actor : Admin

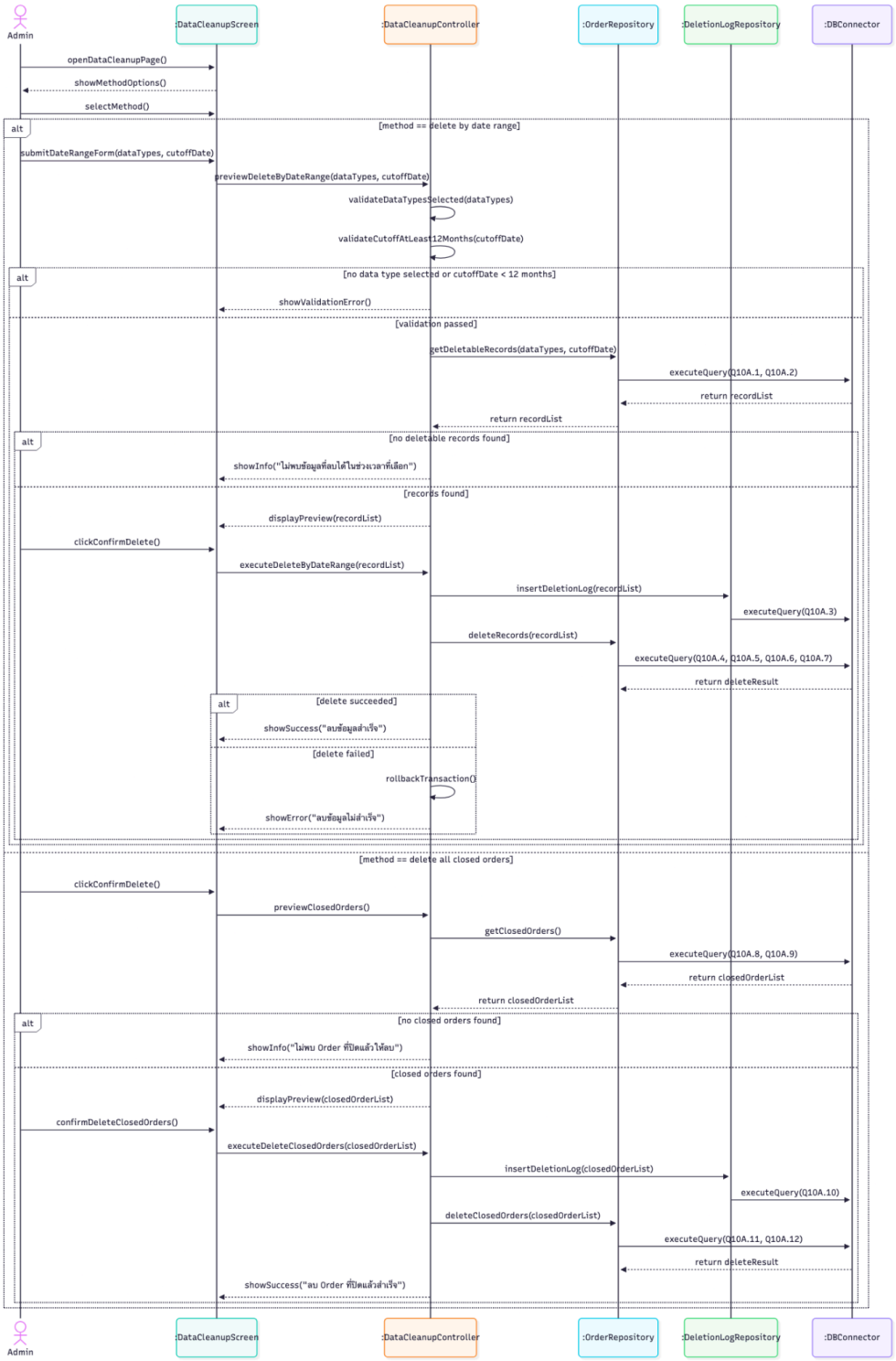
	User Action	System Response
1		แสดงหน้าลบข้อมูลเก่า พร้อมตัวเลือกวิธีการลบ 2 แบบ ได้แก่ ลบตามช่วงวันที่ และลบ Order ที่ปิดแล้ว (จัดส่งสำเร็จ / ยกเลิกแล้ว)
2	เลือกวิธีการลบข้อมูล	แสดงฟอร์มตามวิธีที่เลือก (ดูทางเลือก #1 และ #2)
ทางเลือก #1	ลบตามช่วงวันที่: เลือกประเภทข้อมูล (data_type) และช่วงวันที่ที่ต้องการลบ (cutoff_date) กด "ยืนยันการลบข้อมูล"	**1. ตรวจสอบค่าที่เลือก** - ต้องเลือกประเภทข้อมูลอย่างน้อย 1 ประเภท (Order / Cost / Label / Reorder) - cutoff_date ต้องย้อนหลังอย่างน้อย 12 เดือน **หากไม่เลือกประเภทข้อมูล** จะแจ้งเตือนว่า “กรุณาเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการลบ” **หาก cutoff_date ย้อนหลังไม่ถึง 12 เดือน** จะแจ้งเตือนว่า “สามารถลบข้อมูลที่เก่ากว่า 12 เดือนเท่านั้น” **2. ดึงรายการข้อมูลในช่วงวันที่ที่เลือก** Q10A.1: SELECT order_id, order_status, order_date FROM orders WHERE order_status IN ('จัดส่งสำเร็จ', 'ยกเลิกแล้ว') AND order_date < $1 Q10A.2: SELECT order_id, order_status, order_date FROM orders

	User Action	System Response
		WHERE order_status IN ('จัดส่งสำเร็จ', 'ยกเลิกแล้ว') Q10A.3: INSERT INTO deletion_history (deletion_history_id, order_reference, order_snapshot, admin_id) SELECT gen_random_uuid()::text, o.order_id, to_jsonb(o), $1 FROM orders AS o WHERE o.order_id = ANY($2::text[]) Q10A.4: DELETE FROM costs WHERE order_id = ANY($1::text[]); Q10A.5: DELETE FROM reorders WHERE order_id = ANY($1::text[]) Q10A.6: DELETE FROM orders WHERE order_id = ANY($1::text[]) **หากไม่พบข้อมูลที่เข้าเงื่อนไขในช่วงวันที่ที่เลือก**

	User Action	System Response
		จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลที่ลบได้ในช่วงเวลาที่เลือก” และเสนอให้ปรับช่วงวันที่ใหม่ โดยไม่ดำเนินการลบ **หากข้อมูลถูกอ้างอิงโดยรายการที่ยังไม่เสร็จสิ้น** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถลบข้อมูลนี้ได้ เนื่องจากยังมีรายการที่เกี่ยวข้องอยู่” ข้ามรายการนั้น และแสดงรายการที่ลบไม่ได้พร้อมเหตุผลให้ Admin ตรวจสอบ **หาก Admin ต้องการสำรองข้อมูลก่อนลบ** ระบบให้ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง (CSV / Excel) ของรายการที่จะลบก่อน แล้วจึงดำเนินการลบเมื่อ Admin ยืนยันอีกครั้ง **3. บันทึก Log และลบข้อมูล** ใช้ deletion_history เพื่อบันทึก snapshot ของ Order และรับรายการ Order ที่เลือกเป็นพารามิเตอร์ หรือ CTE แทนตารางถาว เปลี่ยนเป็น costs และตรวจสอบเงื่อนไขลบให้ตรงกับคีย์ของตาราง เปลี่ยนเป็น reorders และตรวจสอบคอลัมน์/เงื่อนไขลบ **หากลบสำเร็จ** ระบบแสดงข้อความ “ลบข้อมูลสำเร็จ [จำนวน] รายการ” พร้อมสรุปจำนวนที่ลบแยกตามประเภท และรายการที่ลบไม่ได้พร้อมเหตุผล **หากลบข้อมูลไม่สำเร็จ หรือฐานข้อมูลขัดข้องระหว่างลบ** จะแจ้งเตือนว่า “ลบข้อมูลไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” ยกเลิกการลบทั้งชุด (rollback) และคงข้อมูลเดิมไว้ทั้งหมดเพื่อให้ลองใหม่ได้

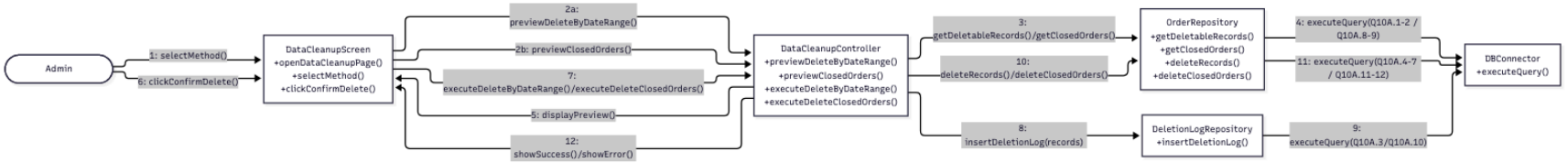
	User Action	System Response
ทางเลือก #2	ลบ Order ที่ปิดแล้ว: เลือก "ลบ Order ที่ปิดแล้วทั้งหมด" (จัดส่งสำเร็จ / ยกเลิกแล้ว) กด "ยืนยันการลบข้อมูล"	**1. ดึงรายการ Order ที่ปิดแล้ว** - ลบได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดช่วงวันที่ **หากพบ Order ที่ปิดแล้ว** ระบบแสดงจำนวน Order และใบปะสินค้าที่เกี่ยวข้องที่จะถูกลบ ให้ Admin ตรวจทานก่อนยืนยัน **หากไม่พบ Order ที่ปิดแล้ว** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบ Order ที่ปิดแล้วให้ลบ” และไม่ดำเนินการต่อ **หาก Admin ต้องการสำรองข้อมูลก่อนลบ** ระบบให้ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง (CSV / Excel) ของ Order ที่จะลบก่อน แล้วจึงดำเนินการลบเมื่อ Admin ยืนยันอีกครั้ง **2. บันทึก Log และลบข้อมูล** เปลี่ยนเป็น deletion_history และบันทึก Order snapshot ก่อนลบ เปลี่ยนเป็น labels และตรวจสอบคอลัมน์/ความสัมพันธ์กับ Order **หากลบสำเร็จ** ระบบแสดงข้อความ “ลบ Order ที่ปิดแล้วสำเร็จ [จำนวน] รายการ” **หากลบข้อมูลไม่สำเร็จ หรือฐานข้อมูลขัดข้องระหว่างลบ** จะแจ้งเตือนว่า “ลบข้อมูลไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” ยกเลิกการลบทั้งชุด (rollback) และคงข้อมูลเดิมไว้ทั้งหมดเพื่อให้ลองใหม่ได้

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

1S) จับคู่ Order กับเลข RSL

Goal : ให้ Order ที่นำเข้ามาใหม่ถูกจับคู่กับข้อมูลการจัดส่งใน RSL ได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดตามและอัพเดทสถานะการจัดส่งต่อไป

Pre-Condition : Order ต้องถูกนำเข้าระบบแล้ว และยังไม่ได้จับคู่กับ RSL

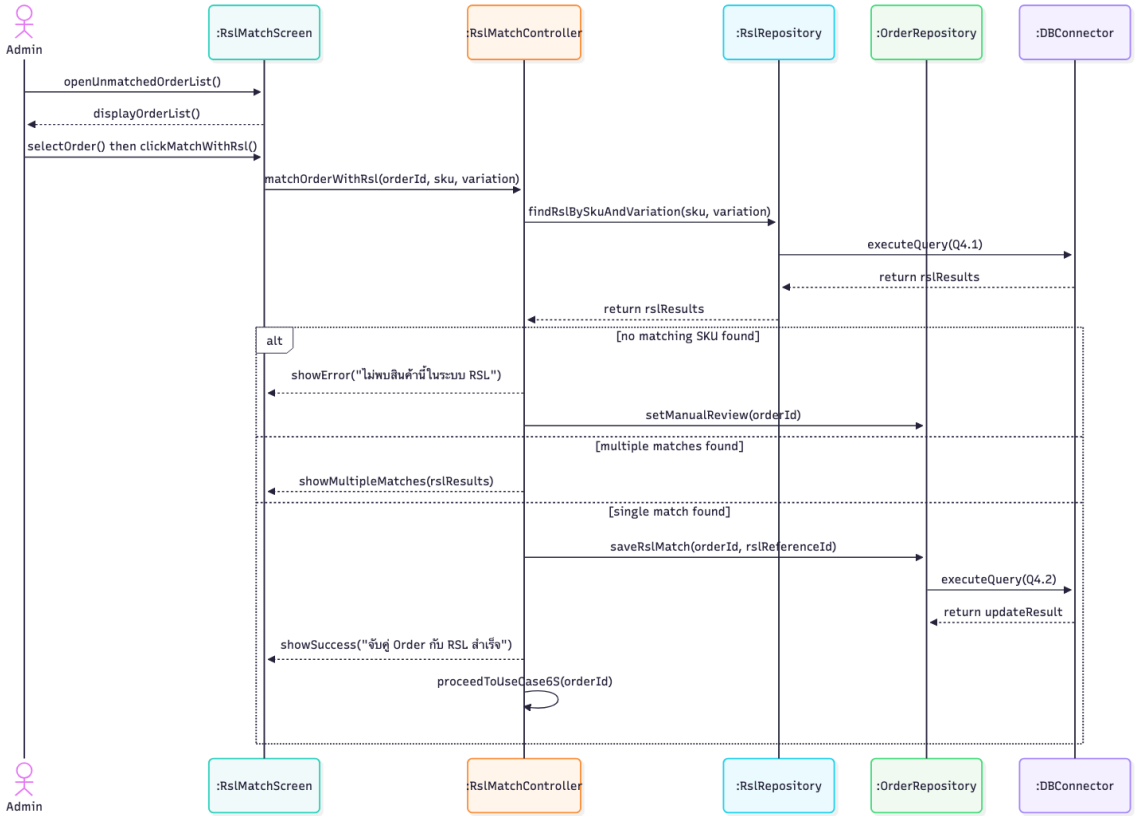
Post-Condition : Order มีข้อมูลอ้างอิง RSL (RSL Reference / Fulfillment ID) ที่ถูกต้อง พร้อมสำหรับการอัพเดทสถานะการจัดส่ง และอัพเดทสถานะ order เป็น ”รอจัดรูปแบบใบปะสินค้า”

Actor : Admin / System (Auto)

	User Action	System Response
1		แสดงรายการ Order ใหม่ที่ยังไม่ได้จับคู่กับ RSL โดยดึงข้อมูลจากช่องทางขาย (Rakuten Ichiba, Yahoo! Auctions, Amazon)
2	Admin เลือก Order หรือกด "จับคู่อัตโนมัติทั้งหมด"	ระบบเริ่มกระบวนการจับคู่
3	กด "จับคู่กับ RSL"	**ค้นหาข้อมูลใน RSL** เปลี่ยนจาก SQL query เป็นการเรียก RSL adapter เพื่อจับคู่ข้อมูล RSL **ตรวจสอบความถูกต้อง** - เปรียบเทียบ SKU และ Variation ของ Order กับข้อมูลใน RSL - หากไม่พบ SKU ที่ตรงกัน จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบสินค้านี้ในระบบ RSL” - หากพบ SKU ตรงกันมากกว่า 1 รายการ (กรณีข้อมูลซ้ำ) จะแจ้งเตือนว่า “พบข้อมูล RSL ที่ตรงกันมากกว่า 1 รายการ กรุณาเลือกด้วยตนเอง” **บันทึกผลการจับคู่** Q1S.1:

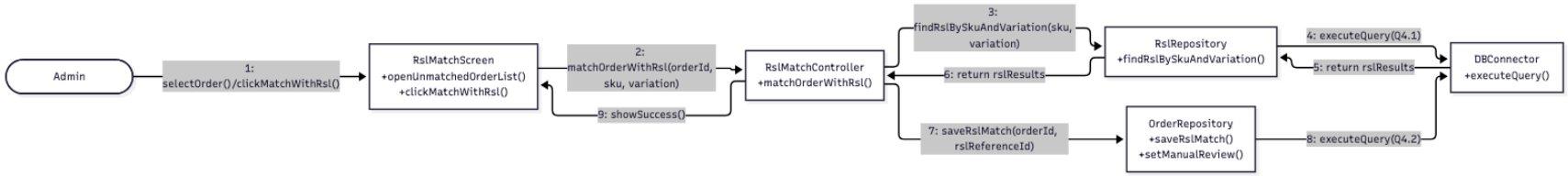
	User Action	System Response
		UPDATE orders SET rsl_no = $1, rsl_matched_at = NOW(), order_status = 'รอจัดรูปแบบใบปะสินค้า', updated_at = NOW() WHERE order_id = $2 หากบันทึกสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “จับคู่ Order กับ RSL สำเร็จ” พร้อมหมายเลขอ้างอิง RSL
ทางเลือก #1	ไม่พบ SKU ที่ตรงกันใน RSL	แจ้งเตือนตามข้อ 3 และนำ Order เข้าสถานะ “รอดำเนินการด้วยตนเอง” (Manual Review) เพื่อให้ Admin ตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล SKU
ทางเลือก #2	พบข้อมูล RSL ที่ตรงกันมากกว่า 1 รายการ	ระบบแสดงรายการที่ตรงกันทั้งหมดให้ Admin เลือกจับคู่ด้วยตนเอง
ทางเลือก #3	Admin ต้องการยกเลิกการจับคู่ที่ทำไปแล้ว (จับคู่ผิด)	ระบบให้ Admin กด “ยกเลิกการจับคู่” และล้างค่า rsl_reference_id เพื่อให้ Order กลับไปอยู่ในสถานะ “ยังไม่ได้จับคู่”
ทางเลือก #4	การเชื่อมต่อกับระบบ RSL ล้มเหลวขณะจับคู่	แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ RSL ได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคง Order ไว้ในสถานะ “ยังไม่ได้จับคู่” เพื่อให้ระบบลองจับคู่ใหม่อัตโนมัติในรอบถัดไป

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

2S) จับคู่กฎ SKU

Goal : ให้ระบบจับคู่ SKU ที่ลูกค้าสั่งใน Marketplace เข้ากับกฎ SKU ภายในระบบได้อย่างถูกต้อง

Pre-Condition : Order อยู่ในสถานะ “รอจับคู่กฎ SKU” และมีกฎ SKU ถูกตั้งค่าไว้ในระบบ (3A)

Post-Condition : Order ถูกผูกกับ sku_rule_id ที่ถูกต้อง และเปลี่ยนสถานะเป็น “รอตรวจสอบสต๊อก” (3S)

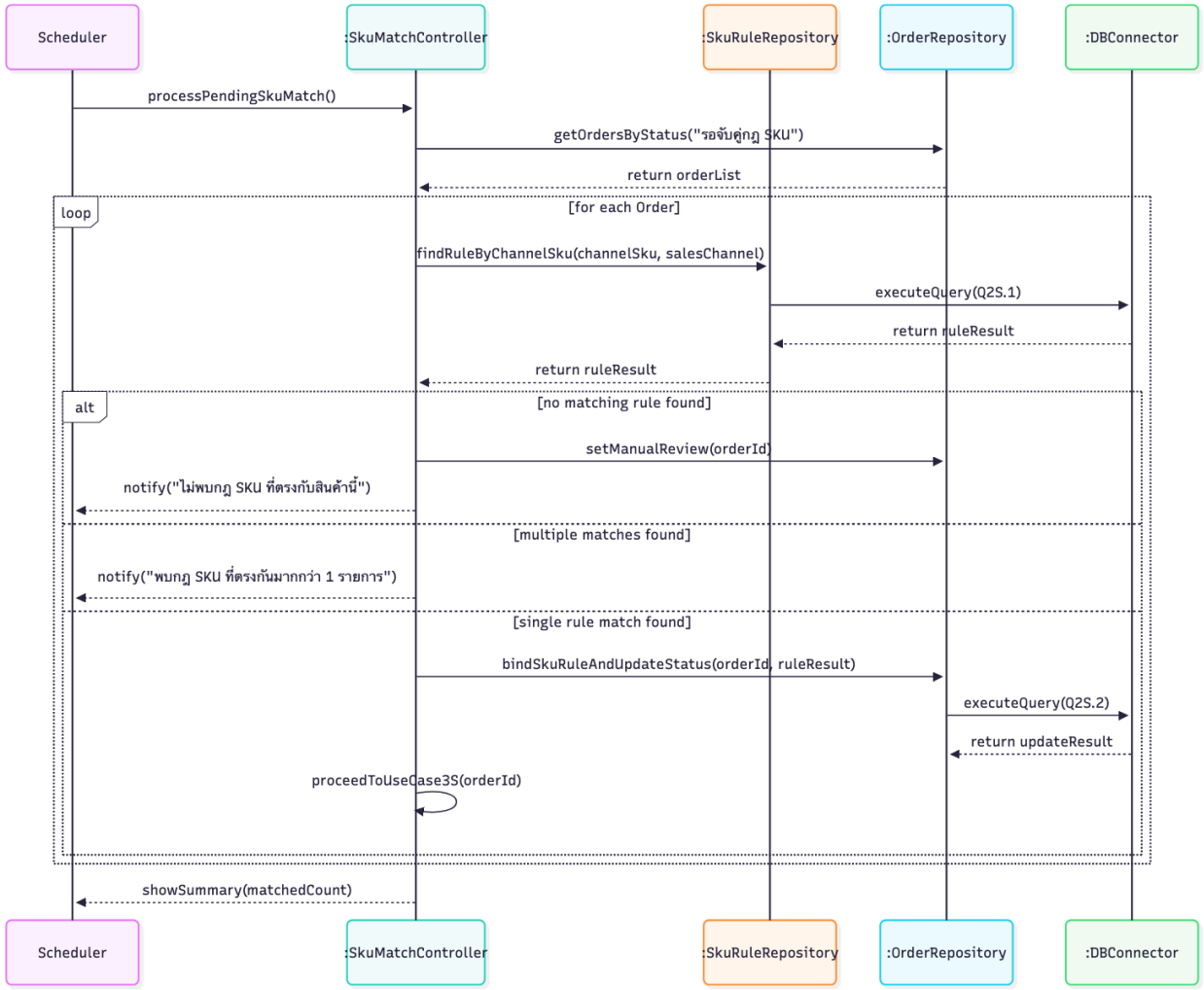
Actor : System (Auto)

	User Action	System Response
1		ระบบดึงรายการ Order ที่อยู่ในสถานะ “รอจับคู่กฎ SKU” ขึ้นมาประมวลผลตามรอบเวลาที่ตั้งไว้
2		**1. ค้นหากฎ SKU ที่ตรงกัน** - ระบบเทียบ channel_sku ของ Order (รหัสที่ใช้ใน Marketplace) กับกฎ SKU ภายในระบบ Q2S.1: SELECT sku_id, sku, variation, product_name, channel_sku FROM skus WHERE channel_sku = $1 AND sales_channel = $2 Q2S.2: UPDATE order_items SET sku_id = $1 WHERE order_id = $2 AND channel_sku = $3 RETURNING order_item_id Q2S.3: UPDATE orders AS o SET order_status = 'รอตรวจสอบสต๊อก', updated_at = NOW() WHERE o.order_id = $1

	User Action	System Response
		AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM order_items AS oi WHERE oi.order_id = o.order_id AND oi.sku_id IS NULL) **หากไม่พบกฎ SKU ที่ตรงกัน** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบกฎ SKU ที่ตรงกับสินค้านี้ กรุณาตั้งกฎ SKU ก่อน” และตั้งสถานะ Order เป็น “รอดำเนินการด้วยตนเอง” (Manual Review) เพื่อให้ Admin ไปตั้งกฎ SKU (3A) หรือยกเลิก Order (7A) **หากพบกฎ SKU ที่ตรงกันมากกว่า 1 รายการ (ข้อมูลซ้ำ)** จะแจ้งเตือนว่า “พบกฎ SKU ที่ตรงกันมากกว่า 1 รายการ กรุณาเลือกด้วยตนเอง” และแสดงรายการที่ตรงกันทั้งหมดให้ Admin เลือกยืนยัน **หากฐานข้อมูลกฎ SKU เข้าถึงไม่ได้ขณะประมวลผล** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถอ่านข้อมูลกฎ SKU ได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะ Order เป็น “รอจับคู่กฎ SKU” เพื่อให้ระบบ retry อัตโนมัติในรอบถัดไป
3		**2. ผูกกฎ SKU เข้ากับ Order และอัพเดทสถานะ** Q2S.2: UPDATE order_items SET sku_id = $1 WHERE order_id = $2 AND channel_sku = $3 RETURNING order_item_id

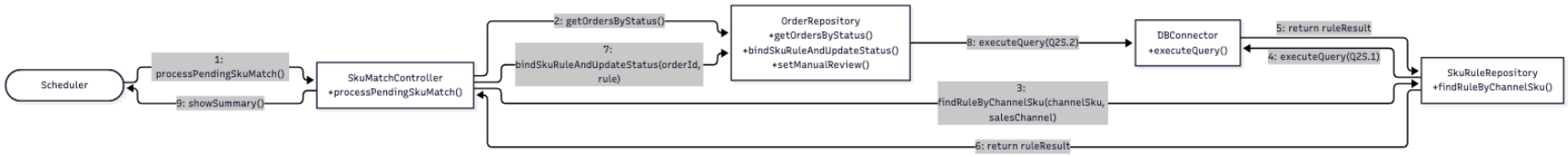
	User Action	System Response
		Q2S.3: UPDATE orders AS o SET order_status = 'รอตรวจสอบสต๊อก', updated_at = NOW() WHERE o.order_id = $1 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM order_items AS oi WHERE oi.order_id = o.order_id AND oi.sku_id IS NULL) **หาก Admin ตั้งกฎ SKU ใหม่เสร็จแล้ว (กลับมาจาก 3A)** ระบบนำ Order ที่ค้างในสถานะ “รอดำเนินการด้วยตนเอง” กลับเข้าสู่การจับคู่กฎ SKU โดยอัตโนมัติอีกครั้ง

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

3S) ตรวจสอบของสินค้าใน stock + RSL

Goal : ให้ Admin ทราบปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถูกต้อง ทั้งในคลังบริษัทและใน RSL เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อเพิ่ม

Pre-Condition : สินค้า (SKU) ต้องมีอยู่ในระบบแล้ว

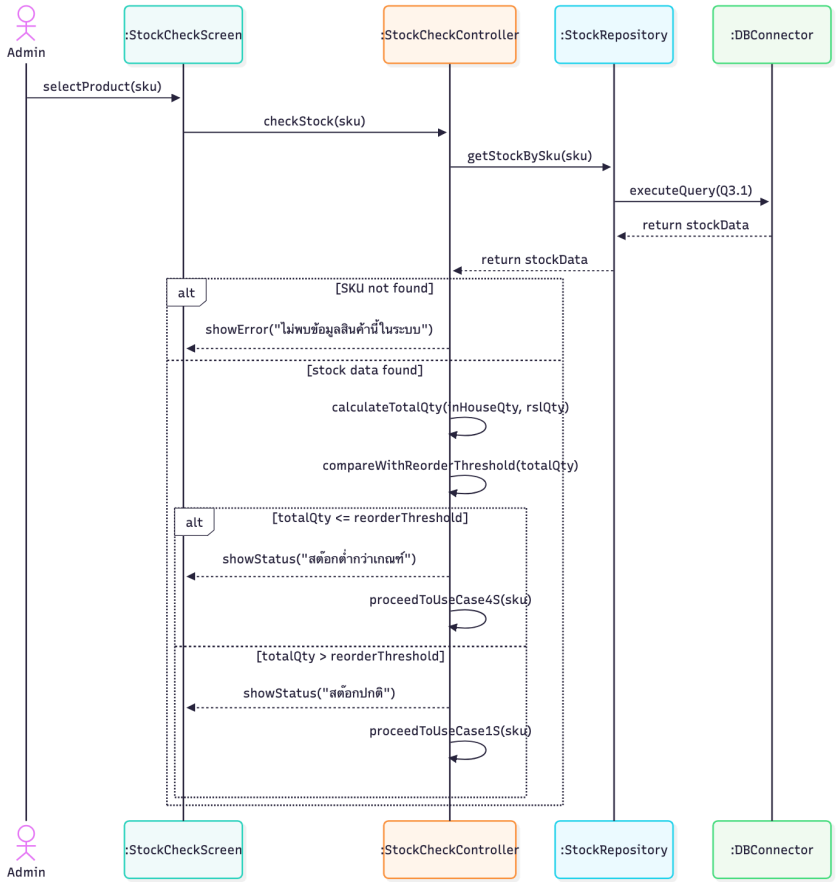
Post-Condition : Admin เห็นข้อมูลสต๊อกล่าสุดของสินค้าแต่ละ SKU พร้อมสถานะเทียบกับ Reorder Threshold

Actor : Admin

	User Action	System Response
1	เลือกสินค้าที่ต้องการเช็คสต๊อก	Q3S.1: SELECT * FROM stock WHERE sku=$1 ระบบดึงข้อมูลสต๊อกล่าสุดของสินค้าที่ผู้ใช้เลือก
2	กด "เช็คสต๊อก" หรือระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกสินค้า	**ตรวจสอบ** - หากไม่พบ SKU ในระบบ จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบข้อมูลสินค้านี้ในระบบ” **คำนวณสต๊อกรวม** - ระบบรวมยอดสต๊อกจากคลังบริษัท (in_house_qty) และ RSL (rsl_qty) เป็นยอดรวมทั้งหมด - ระบบเปรียบเทียบยอดรวมกับ Reorder Threshold ที่ตั้งไว้ **แสดงสถานะ** - หากยอดรวม ≤ Reorder Threshold ระบบแสดงสถานะ “สต๊อกต่ำกว่าเกณฑ์” (สีแดง/เหลือง) และเตรียมข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อเพิ่มอัตโนมัติ - หากยอดรวม > Reorder Threshold ระบบแสดงสถานะ “สต๊อกปกติ” (สีเขียว)
ทางเลือก #1	ข้อมูลสต๊อกจากคลังบริษัทหรือ RSL ไม่อัพเดทหรือขาดหาย	แจ้งเตือนว่า “ข้อมูลสต๊อกไม่ครบถ้วน กรุณาตรวจสอบแหล่งข้อมูล” และทำเครื่องหมาย SKU นั้นเป็น “ข้อมูลไม่สมบูรณ์” เพื่อรอ Admin ตรวจสอบ

	User Action	System Response
ทางเลือก #2	Admin ต้องการดูสต๊อกทุก SKU พร้อมกัน (ภาพรวมทั้งหมด)	ระบบแสดงตารางสรุปสต๊อกทุกสินค้า พร้อมไฮไลต์รายการที่ต่ำกว่า Reorder Threshold ไว้ด้านบนสุดของรายการ
ทางเลือก #3	การเชื่อมต่อกับระบบ RSL ล้มเหลวขณะดึงข้อมูลสต๊อก	แจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถดึงข้อมูลสต๊อกจาก RSL ได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และแสดงเฉพาะข้อมูลสต๊อกในคลังบริษัทพร้อมระบุว่าเป็นข้อมูลบางส่วน

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

4S) คำนวณ Cost ในการสั่งสินค้าเติม stock เอง

Goal : ให้ Admin ทราบต้นทุนที่แท้จริงต่อหน่วยของสินค้า เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อเติมสต๊อกและกำหนดราคาขาย

Pre-Condition : สินค้า (SKU) ต้องมีข้อมูลต้นทุนพื้นฐานอยู่ในระบบ เช่น ราคาซื้อ ซัพพลายเออร์ และอัตราแลกเปลี่ยน

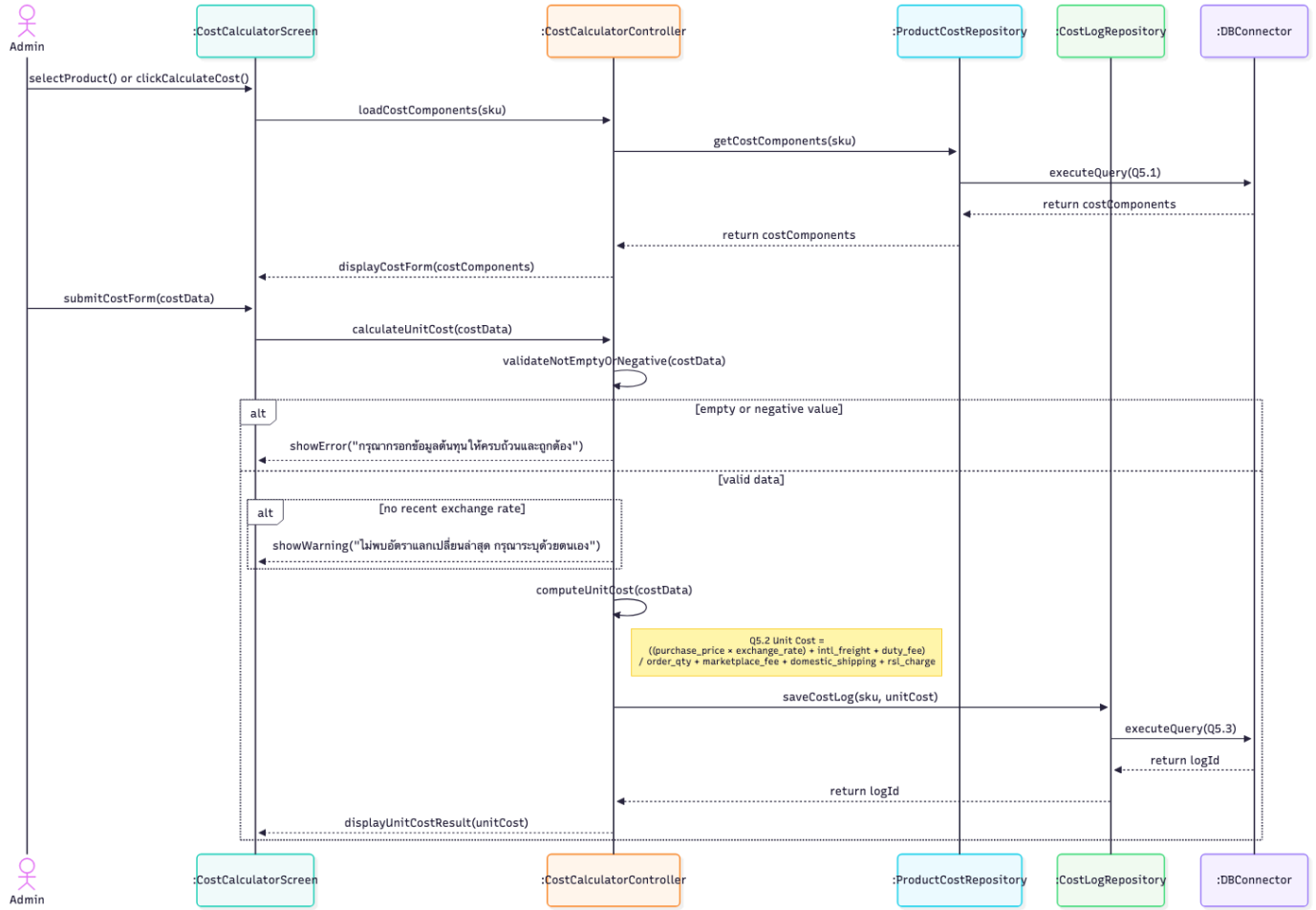
Post-Condition : ระบบแสดงต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่คำนวณจากองค์ประกอบต้นทุนทั้งหมดของสินค้านั้น

Actor : Admin

	User Action	System Response
1		แสดงหน้ารายการสินค้า พร้อมช่องค้นหา/กรองตาม SKU หรือชื่อสินค้า
2	เลือกสินค้าที่ต้องการคำนวณต้นทุน หรือกด "คำนวณต้นทุนเติมสต๊อก"	ระบบดึงข้อมูลองค์ประกอบต้นทุนของสินค้านั้น Q4S.1: SELECT purchase_price, currency, exchange_rate, intl_freight, duty_fee, marketplace_fee, domestic_shipping, rsl_charge, order_qty FROM costs WHERE sku=$1
3	กรอกหรือแก้ไของค์ประกอบต้นทุน (ราคาซื้อ, อัตราแลกเปลี่ยน, ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, ภาษีนำเข้า, ค่าธรรมเนียมมาร์เก็ตเพลส, ค่าส่งในประเทศ, ค่า RSL) แล้วกด "คำนวณ"	**ตรวจสอบ** - ข้อมูลที่กรอกต้องไม่เป็นค่าว่างหรือค่าลบ หากพบจะแจ้งเตือนว่า “กรุณากรอกข้อมูลต้นทุนให้ครบถ้วนและถูกต้อง” - หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด กรุณาระบุด้วยตนเอง” **คำนวณต้นทุนต่อหน่วย** Unit Cost = ((purchase_price × exchange_rate) + intl_freight + duty_fee) / order_qty + marketplace_fee + domestic_shipping + rsl_charge **บันทึกผลการคำนวณ** Q4S.2: INSERT INTO cost_history (cost_history_id,sku_id,cost_id,previous_value,new_val

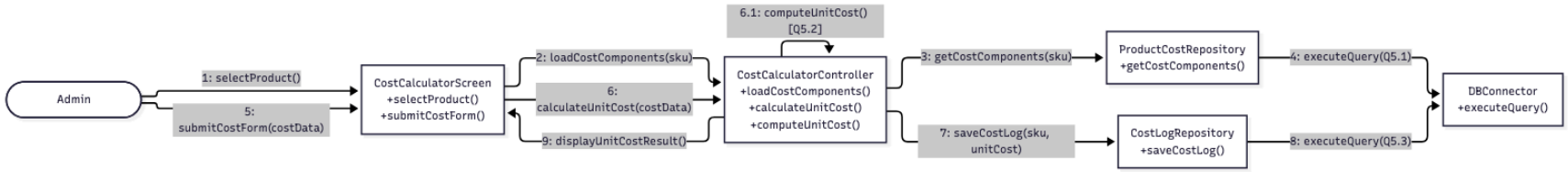
	User Action	System Response
		ue,admin_id,changed_at) SELECT $1, c.sku_id, c.cost_id, $3, $4, $5, NOW() FROM costs AS c WHERE c.cost_id = $2 RETURNING cost_history_id; ระบบแสดงผลต้นทุนต่อหน่วยพร้อมสรุปองค์ประกอบแต่ละรายการ
ทางเลือก #1	ข้อมูลองค์ประกอบต้นทุนบางรายการยังไม่มีในระบบ (เช่น ยังไม่เคยตั้งค่า RSL Charge)	แจ้งเตือนตามข้อ 3 และให้ Admin กรอกค่าด้วยตนเองก่อนคำนวณ พร้อมเสนอบันทึกค่านั้นไว้ใช้ครั้งถัดไป
ทางเลือก #2	ต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้สูงกว่าราคาขายปัจจุบัน	ระบบแสดงคำเตือน “ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าราคาขาย กรุณาตรวจสอบราคาขายหรือองค์ประกอบต้นทุน” (สีแดง) เพื่อให้ Admin พิจารณา
ทางเลือก #3	Admin ต้องการเปรียบเทียบต้นทุนจากซัพพลายเออร์หลายราย	ระบบให้เลือกซัพพลายเออร์ทางเลือก แล้วคำนวณและแสดงต้นทุนต่อหน่วยเปรียบเทียบเป็นตาราง
ทางเลือก #4	อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้เป็นค่าเก่าเกินกำหนด (เช่น เกิน 24 ชั่วโมง)	แจ้งเตือนว่า “อัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาตรวจสอบก่อนคำนวณ”

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

5S) ส่งเลขติดตามสินค้าของ Delivery ให้ลูกค้าผ่าน Marketplace

Goal : ให้ลูกค้าได้รับหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number) ผ่านช่องทางขายที่สั่งซื้อ เพื่อให้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ด้วยตนเอง

Pre-Condition : Order ต้องมีหมายเลขติดตามพัสดุแล้ว (สถานะ “อยู่ระหว่างจัดส่ง”) และยังไม่ได้ส่งเลขติดตามให้ลูกค้า

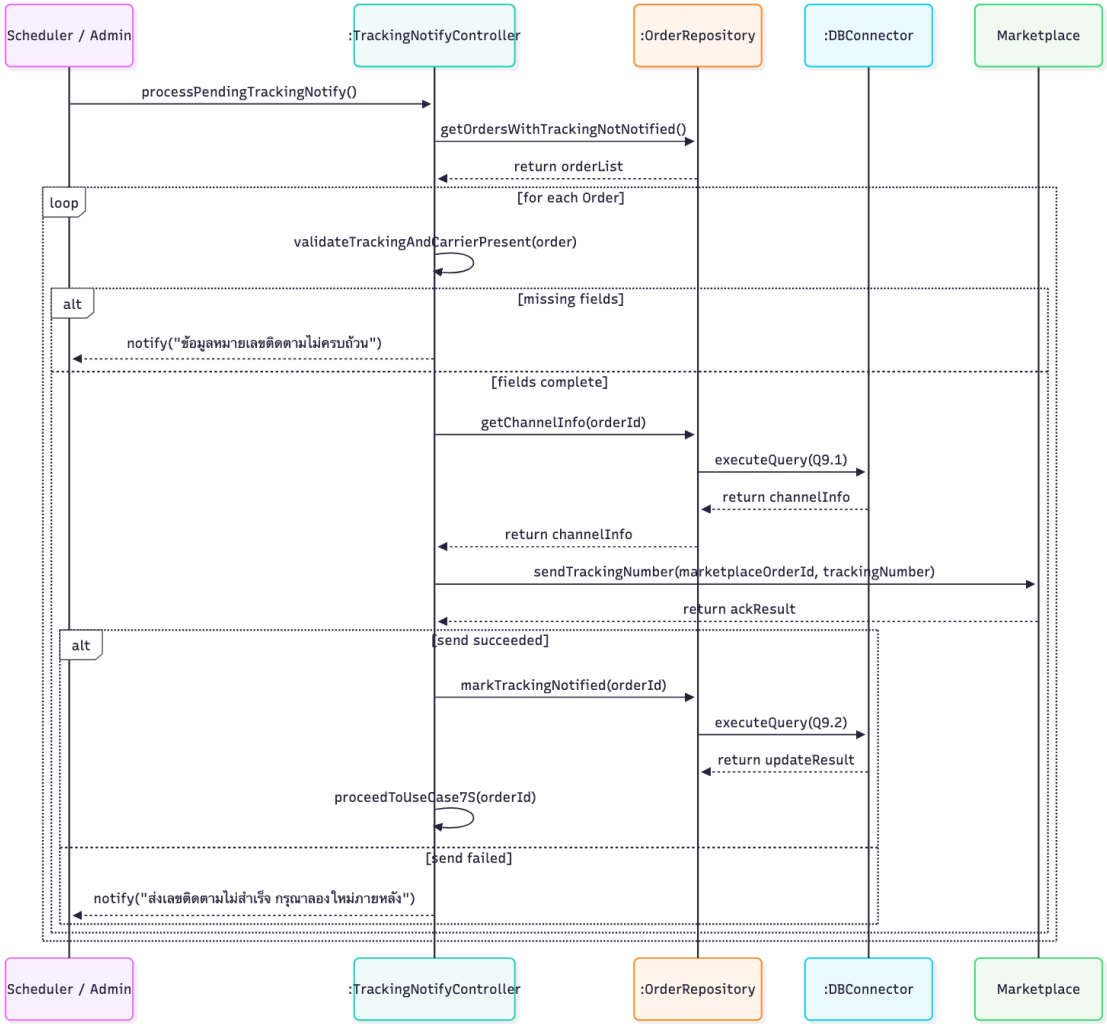
Post-Condition : ลูกค้าได้รับหมายเลขติดตามพัสดุผ่านช่องทางขายที่เกี่ยวข้อง และ Order มีสถานะ “แจ้งเลขติดตามแล้ว”

Actor : System (Auto) / Admin

	User Action	System Response
1		ระบบตรวจสอบ Order ที่มีหมายเลขติดตามพัสดุแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งแจ้งลูกค้า
2		แสดงรายการ Order ที่รอส่งเลขติดตามให้ลูกค้าในหน้าสรุปสถานะ
3	Admin กด "ส่งเลขติดตามให้ลูกค้า" หรือระบบส่งอัตโนมัติตามรอบเวลาที่ตั้งไว้	**ตรวจสอบ** - Order ต้องมี Tracking Number และ Carrier Name ครบถ้วน หากไม่ครบจะแจ้งเตือนว่า “ข้อมูลหมายเลขติดตามไม่ครบถ้วน ไม่สามารถแจ้งลูกค้าได้” - Order ต้องยังไม่เคยส่งเลขติดตามมาก่อน หากเคยส่งแล้วจะแจ้งเตือนว่า “Order นี้แจ้งเลขติดตามไปแล้ว ต้องการส่งซ้ำหรือไม่” **ดึงข้อมูลช่องทางขายของ Order** Q5S.1: SELECT sales_channel, marketplace_order_id, tracking_number, carrier_name FROM orders WHERE order_id=$1 **ส่งเลขติดตามผ่านช่องทางขาย** Q5S.2: UPDATE orders SET tracking_notified=true, tracking_notified_at=NOW() WHERE order_id=$1

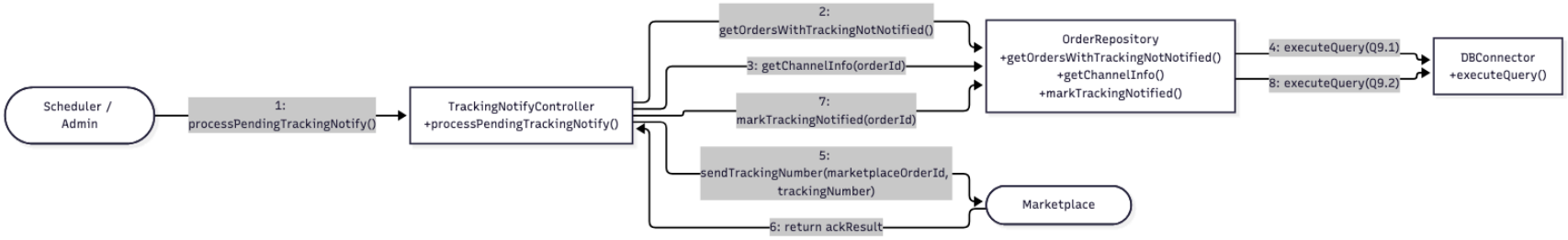
	User Action	System Response
		- ระบบส่งหมายเลขติดตามพัสดุกลับไปยังระบบของช่องทางขาย (เช่น Rakuten RMS API, Amazon API) ตามรูปแบบที่แต่ละมาร์เก็ตเพลสกำหนด - หากส่งสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “แจ้งเลขติดตามให้ลูกค้าสำเร็จ”
ทางเลือก #1	ช่องทางขายไม่รองรับการส่งเลขติดตามอัตโนมัติ (เช่น บาง Marketplace ไม่มี API)	แจ้งเตือนว่า “ช่องทางขายนี้ไม่รองรับการแจ้งเลขติดตามอัตโนมัติ กรุณาแจ้งลูกค้าด้วยตนเอง” และแสดงเลขติดตามให้ Admin คัดลอกไปแจ้งเอง
ทางเลือก #2	การส่งข้อมูลไปยัง Marketplace ล้มเหลว (API Error)	แจ้งเตือนว่า “ส่งเลขติดตามไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะเป็น “รอแจ้งเลขติดตาม” เพื่อให้ระบบลองส่งใหม่อัตโนมัติในรอบถัดไป
ทางเลือก #3	Admin ต้องการส่งเลขติดตามซ้ำ (เช่น ลูกค้าแจ้งว่ายังไม่ได้รับ)	ระบบให้ Admin ยืนยันการส่งซ้ำ แล้วบันทึก Log การส่งซ้ำพร้อมเวลาและผู้ดำเนินการ
ทางเลือก #4	หมายเลขติดตามพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงหลังส่งแจ้งลูกค้าไปแล้ว	ระบบแจ้งเตือน Admin ให้ส่งเลขติดตามใหม่แทนเลขเดิม และบันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงหมายเลขติดตาม

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

6S) จัดรูปแบบใบปะสินค้า

Goal : ให้ระบบสร้างใบปะสินค้า (Shipping Label) ที่มีรูปแบบถูกต้องตามวิธีจัดส่งและช่องทางขายของแต่ละ Order

Pre-Condition : Order อยู่ในสถานะ “รอจัดรูปแบบใบปะสินค้า” และมี rsl_no ผูกอยู่แล้ว (1S)

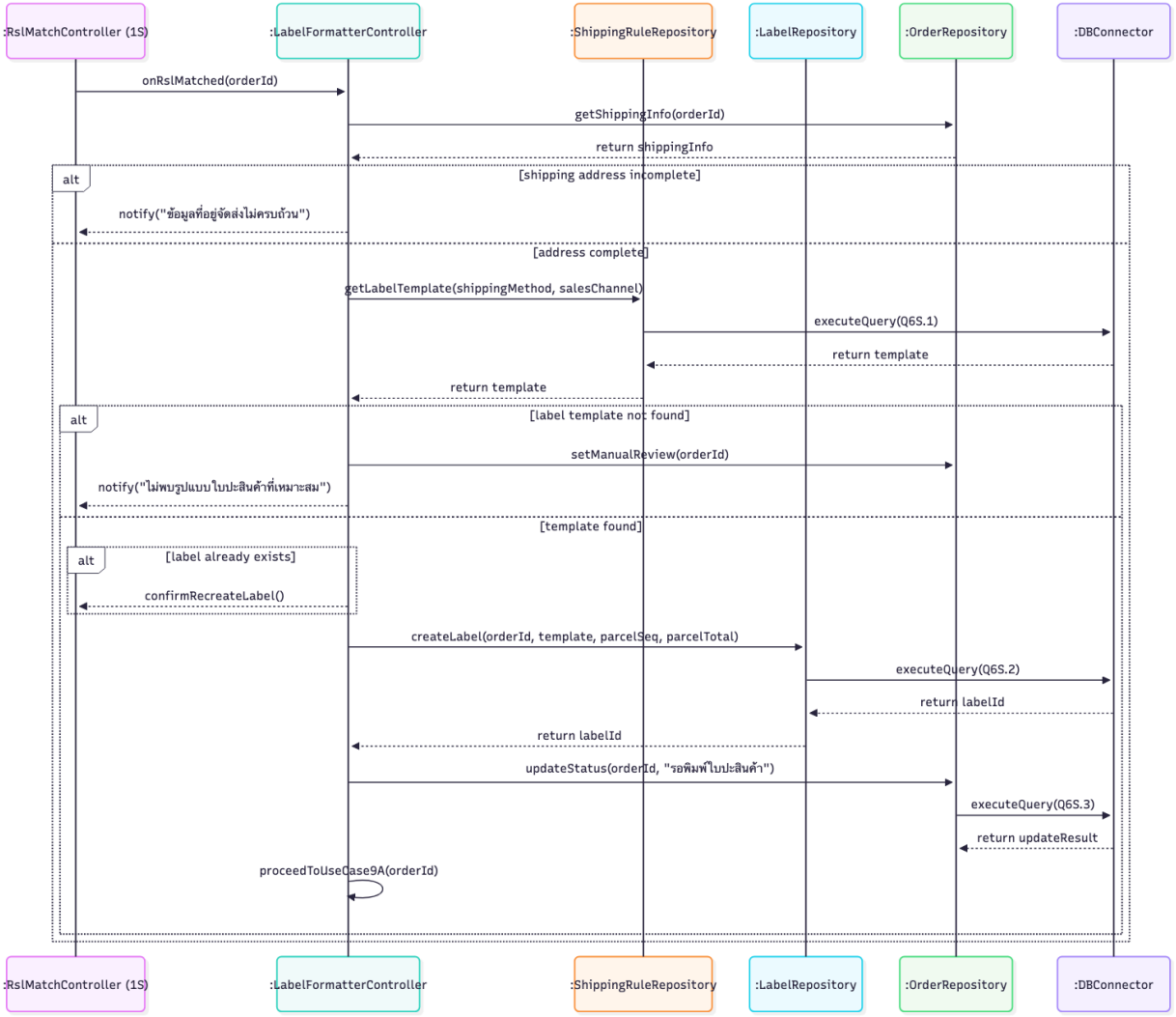
Post-Condition : ระบบสร้างไฟล์ใบปะสินค้าพร้อมพิมพ์ และเปลี่ยนสถานะ Order เป็น “รอพิมพ์ใบปะสินค้า” (9A)

Actor : System (Auto)

	User Action	System Response
1		ระบบดึงรายการ Order ที่อยู่ในสถานะ “รอจัดรูปแบบใบปะสินค้า” ขึ้นมาประมวลผล
2		**1. ตรวจสอบข้อมูล Order และเลือกรูปแบบใบปะสินค้า** - Order ต้องมี shipping_address และ shipping_method ครบถ้วน หากเก็บกฎไว้ใน app config ให้เปลี่ยนเป็นการอ่านค่าตั้งค่าภายในแอป ไม่ใช่ SQL query; หาก Admin ต้องแก้กฎได้ ต้องเพิ่มตารางใน ER และ migration ก่อน **หากข้อมูลที่อยู่จัดส่งไม่ครบถ้วน** จะแจ้งเตือนว่า “ข้อมูลที่อยู่จัดส่งไม่ครบถ้วน ไม่สามารถสร้างใบปะสินค้าได้” **หากไม่พบ label_template ที่ตรงกับ shipping_method และ sales_channel ของ Order** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่พบรูปแบบใบปะสินค้าที่เหมาะสม กรุณาตั้งค่า Label Template ก่อน” และตั้งสถานะ Order เป็น “รอดำเนินการด้วยตนเอง” (Manual Review) **หาก Order เคยสร้างใบปะสินค้าไปแล้ว** จะแจ้งเตือนว่า “Order นี้มีใบปะสินค้าอยู่แล้ว ต้องการสร้างใหม่หรือไม่” และหากยืนยัน ระบบจะสร้างทับพร้อมบันทึก Log เวอร์ชันเดิมไว้

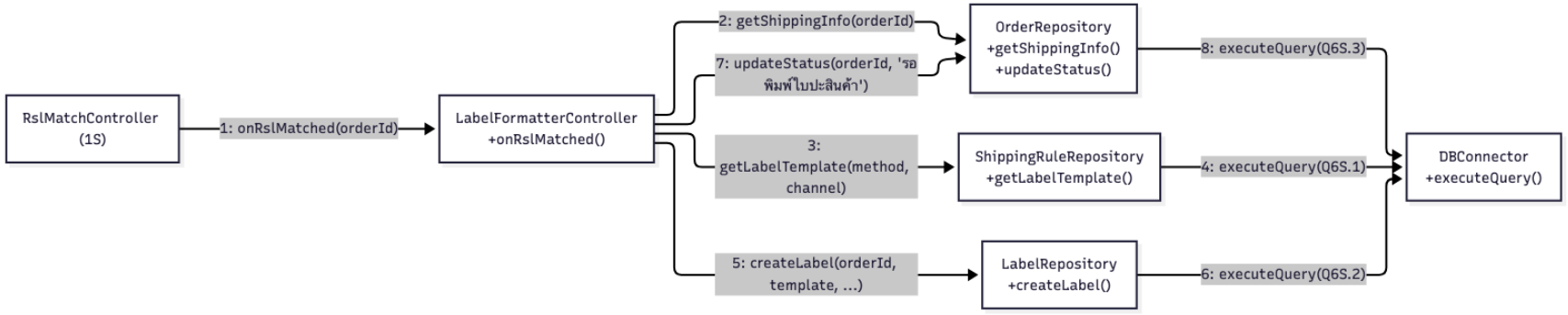
	User Action	System Response
3		**2. สร้างใบปะสินค้าและอัพเดทสถานะ** Q6S.1: INSERT INTO labels (order_id, label_template, rsl_no, parcel_seq, parcel_total, label_status, created_at) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, 'รอพิมพ์', NOW()) Q6S.2: UPDATE orders SET order_status='รอพิมพ์ใบปะสินค้า' WHERE order_id=$1 **หากสร้างสำเร็จ** ระบบแสดงข้อความ “สร้างใบปะสินค้าสำเร็จ [จำนวน] ใบ” และส่ง Order เข้าสู่ขั้นตอนพิมพ์ใบปะสินค้า (9A) **หาก Order มีสินค้าหลายรายการที่ต้องแยกพัสดุ (Multi-parcel)** ระบบสร้างใบปะสินค้าแยกตามจำนวนพัสดุ พร้อมระบุลำดับกล่อง เช่น 1/2, 2/2 บนใบปะสินค้าแต่ละใบ และผูกทุกใบกับ order_id เดียวกัน **หากสร้างไฟล์ใบปะสินค้าไม่สำเร็จ หรือเรียกบริการสร้าง Label ไม่ได้** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถสร้างใบปะสินค้าได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” และคงสถานะ Order เป็น “รอจัดรูปแบบใบปะสินค้า” เพื่อให้ระบบ retry อัตโนมัติ

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...)

7S) ตัดสต๊อกสินค้า

Goal : ให้ยอดสต๊อกในระบบถูกตัดตามจำนวนที่จัดส่งจริง และจำนวนสินค้าคงเหลือใน Marketplace ตรงกับความเป็นจริง

Pre-Condition : Order อยู่ในสถานะ “แจ้งเลขติดตามแล้ว” (5S) และยังไม่ได้ตัดสต๊อก

Post-Condition : ยอด in_house_qty หรือ rsl_qty ถูกหักตามจำนวนที่ส่ง และจำนวนคงเหลือถูกอัพเดทกลับไปยังทุก Marketplace

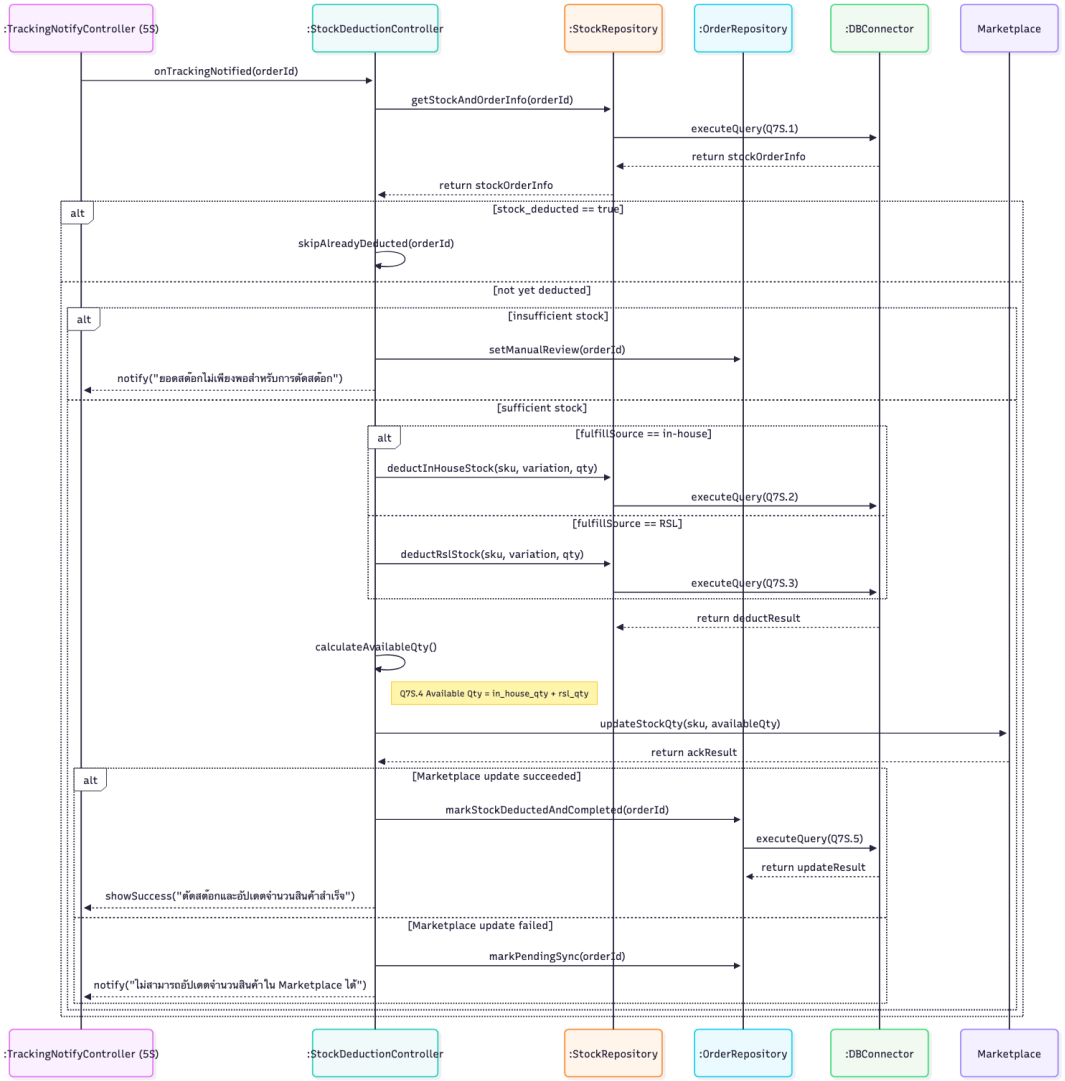
Actor : System (Auto)

	User Action	System Response
1		ระบบดึงรายการ Order ที่แจ้งเลขติดตามแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสต๊อกขึ้นมาประมวลผล
2		**1. ดึงยอดสต๊อกและตรวจสอบก่อนตัด** Q7S.1: SELECT s.sku, s.variation, s.in_house_qty, s.rsl_qty, o.qty, o.fulfill_source, o.stock_deducted FROM stock s JOIN orders o USING (sku, variation) WHERE o.order_id=$1 **หาก stock_deducted = true (Order นี้ถูกตัดสต๊อกไปแล้ว)** ระบบจะข้ามรายการนั้นเพื่อป้องกันการตัดสต๊อกซ้ำซ้อน และบันทึก Log ว่า “Order นี้ตัดสต๊อกไปแล้วเมื่อ [วันที่/เวลา]” **หากไม่พบ SKU ในตาราง stock หรือยอดคงเหลือในแหล่งที่จัดส่ง (fulfill_source) น้อยกว่า qty** จะแจ้งเตือนว่า “ยอดสต๊อกไม่เพียงพอสำหรับการตัดสต๊อก กรุณาตรวจสอบ” ไม่ตัดสต๊อก และตั้งสถานะเป็น “รอดำเนินการด้วยตนเอง” (Manual Review) เพื่อให้ Admin ตรวจนับสต๊อกจริง
3		**2. ตัดสต๊อกตามแหล่งที่จัดส่ง**

	User Action	System Response
		หาก fulfill_source เป็นคลังบริษัท Q7S.2: UPDATE stock SET in_house_qty = in_house_qty - $1, updated_at=NOW() WHERE sku=$2 AND variation=$3 **หาก fulfill_source เป็น RSL** Q7S.3: UPDATE stock SET rsl_qty = rsl_qty - $1, updated_at=NOW() WHERE sku=$2 AND variation=$3 **3. อัพเดทจำนวนคงเหลือไปยังทุก Marketplace** Q7S.4: Available Qty = in_house_qty + rsl_qty Q7S.5: UPDATE orders SET stock_deducted=true, mp_stock_synced=true, order_status='จัดส่งสำเร็จ', deducted_at=NOW() WHERE order_id=$1 **หากตัดสต๊อกและซิงค์สำเร็จ** ระบบส่งยอดคงเหลือใหม่กลับไปยังทุกช่องทางขายที่ลงขาย SKU นั้น และแสดงข้อความ “ตัดสต๊อกและอัพเดทจำนวนสินค้าสำเร็จ” **หากอัพเดทจำนวนคงเหลือกลับไปยัง Marketplace ไม่สำเร็จ** จะแจ้งเตือนว่า “ไม่สามารถอัพเดทจำนวนสินค้าใน [ชื่อช่องทางขาย] ได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง” โดยตัดสต๊อกในระบบไว้ก่อน และคงสถานะการซิงค์เป็น “รอซิงค์” เพื่อ retry อัตโนมัติ **หาก Order ถูกตีกลับหรือคืนสินค้าหลังตัดสต๊อกไปแล้ว**

	User Action	System Response
		ระบบคืนยอดสต๊อกกลับเข้าคลังตามจำนวนที่คืน อัพเดทจำนวนคงเหลือไปยัง Marketplace อีกครั้ง และบันทึก Log การคืนสต๊อกพร้อมเหตุผล

Sequence Diagram



(...)

Collaboration Diagram



(...